

विलयन

अध्याय 1 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

Q

1.1

मोल-अंश



एथिलीन ग्लाइकॉल ($C_2H_6O_2$) के मोल-अंश की गणना करो यदि विलयन में $C_2H_6O_2$ का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो।

जानकारी

माना कि हमारे पास 100 g विलयन है। (हम विलयन की किसी भी मात्रा से प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि परिणाम समान ही होगा।) विलयन में 20 g एथिलीन ग्लाइकॉल व 80 g जल होगा।

$$C_2H_6O_2 \text{ का आण्विक द्रव्यमान} = (12 \times 2) + (1 \times 6) + (16 \times 2) = 62 \text{ g mol}^{-1}$$

मुख्य सूत्र



मान रखो

$$X_{\text{ग्लाइकॉल}} = \frac{C_2H_6O_2 \text{ के mol}}{C_2H_6O_2 \text{ के mol} + H_2O \text{ के mol}}$$

$$C_2H_6O_2 \text{ के mol} = \frac{20 \text{ g}}{62 \text{ g mol}^{-1}} = 0.322 \text{ mol}$$

$$\text{जल के mol} = \frac{80 \text{ g}}{18 \text{ g mol}^{-1}} = 4.444 \text{ mol}$$

$$X_{\text{ग्लाइकॉल}} = \frac{0.322 \text{ mol}}{0.322 \text{ mol} + 4.444 \text{ mol}} = 0.068$$

$$\text{इसी प्रकार, } X_{\text{जल}} = \frac{4.444 \text{ mol}}{0.322 \text{ mol} + 4.444 \text{ mol}} = 0.932$$

जल के मोल-अंश की गणना निम्नलिखित प्रकार से भी की जा सकती है। $1 - 0.068 = 0.932$

निष्कर्ष

$$X_{\text{ग्लाइकॉल}} = 0.068 \text{ एवं } X_{\text{जल}} = 0.932 //$$

Q

1.2

मोलरता



उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, जिसमें 5 g NaOH, 450 mL विलयन में घुला हुआ है।

जानकारी

$$\text{NaOH के मोल} = \frac{5 \text{ g}}{40 \text{ g mol}^{-1}} = 0.125 \text{ mol}$$

$$\text{विलयन का लीटर में आयतन} = \frac{450 \text{ mL}}{1000 \text{ mL L}^{-1}}$$

मान रखो

$$\text{समीकरण (1.8) का उपयोग करने पर मोलरता} = \frac{0.125 \text{ mol} \times 1000 \text{ mL L}^{-1}}{450 \text{ mL}}$$

निष्कर्ष

$$= 0.278 \text{ M} = 0.278 \text{ mol L}^{-1} = 0.278 \text{ mol dm}^{-3} //$$

Q

1.3

मोललता



2.5 g एथेनोइक अम्ल (CH_3COOH) के 75 g बेन्जीन में विलयन की मोललता की गणना करो।

जानकारी

$$C_2H_4O_2 \text{ का मोलर द्रव्यमान} = (12 \times 2) + (1 \times 4) + (16 \times 2) = 60 \text{ g mol}^{-1}$$

$$C_2H_4O_2 \text{ के मोल} = \frac{2.5 \text{ g}}{60 \text{ g mol}^{-1}} = 0.0417 \text{ mol}$$

$$\text{बेन्जीन का kg में द्रव्यमान} = \frac{75 \text{ g}}{1000 \text{ g kg}^{-1}} = 75 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

मुख्य सूत्र

$$C_2H_4O_2 \text{ की मोललता} = \frac{C_2H_4O_2 \text{ के mol}}{\text{बेन्जीन का kg में द्रव्यमान}}$$



मान रखो

$$= \frac{0.0417 \text{ mol} \times 1000 \text{ g kg}^{-1}}{75 \text{ g}}$$

निष्कर्ष

$$= \mathbf{0.556 \text{ mol kg}^{-1}}$$

Q

1.4

हेनरी का नियम



यदि N_2 गैस को 293 K पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो एक लीटर जल में कितने मिलीमोल N_2 गैस विलेय होगी? N_2 का आंशिक दाब 0.987 bar है तथा 293 K पर N_2 के लिए K_H का मान 76.48 kbar है।

जानकारी

किसी गैस की विलेयता जलीय विलयन में उसके मोल-अंश से संबंधित होती है। विलयन में गैस के मोल-अंश की गणना हेनरी नियम से की जा सकती है। अतएव-

मुख्य सूत्र

$$x(\text{नाइट्रोजन}) = \frac{p(\text{नाइट्रोजन})}{K_H}$$



मान रखो

$$x(\text{नाइट्रोजन}) = \frac{0.987 \text{ bar}}{76,480 \text{ bar}} = 1.29 \times 10^{-5}$$

एक लीटर जल में उसके 55.5 मोल होते हैं। माना कि विलयन में N_2 के मोलों की संख्या n है।

$$x(\text{नाइट्रोजन}) = \frac{n \text{ mol}}{n \text{ mol} + 55.5 \text{ mol}} = \frac{n}{55.5} = 1.29 \times 10^{-5}$$

(चूँकि भिन्न के हर में 55.5 की तुलना में n का मान बहुत कम है अतः इसे छोड़ दिया गया है।)

$$\text{इस प्रकार- } n = 1.29 \times 10^{-5} \times 55.5 \text{ mol} = 7.16 \times 10^{-4} \text{ mol} = \frac{7.16 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 1000 \text{ m mol}}{1 \text{ mol}}$$

निष्कर्ष

$$= \mathbf{0.716 \text{ m mol}}$$

Q

1.5

राउल्ट का नियम -
वाष्प दाब



298 K पर क्लोरोफार्म ($CHCl_3$) एवं डाइक्लोरोमेथेन (CH_2Cl_2) के वाष्प दाब क्रमशः 200 mm Hg व 415 mm Hg हैं। (i) 25.5 g $CHCl_3$ व 40 g CH_2Cl_2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 K पर कीजिए। (ii) वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल-अंश की गणना कीजिए?

जानकारी

$$(i) CH_2Cl_2 \text{ का मोलर द्रव्यमान} = (12 \times 1) + (1 \times 2) + (2 \times 35.5) = 85 \text{ g mol}^{-1}$$

$$CHCl_3 \text{ का मोलर द्रव्यमान} = (12 \times 1) + (1 \times 1) + (3 \times 35.5) = 119.5 \text{ g mol}^{-1}$$

$$CH_2Cl_2 \text{ के मोल} = \frac{40 \text{ g}}{85 \text{ g mol}^{-1}} = 0.47 \text{ mol}$$

$$CHCl_3 \text{ के मोल} = \frac{25.5 \text{ g}}{119.5 \text{ g mol}^{-1}} = 0.213 \text{ mol}$$

$$\text{कुल मोल} = 0.47 + 0.213 = 0.683 \text{ mol}$$

$$x_{CH_2Cl_2} = \frac{0.47 \text{ mol}}{0.683 \text{ mol}} = 0.688; x_{CHCl_3} = 1.00 - 0.688 = 0.312$$

मुख्य सूत्र

समीकरण 1.16 से- $p_{\text{कुल}} = p_1^0 + (p_2^0 - p_1^0) x_2$



मान रखो

$$p_{\text{कुल}} = 200 + (415 - 200) \times 0.688 = 200 + 147.9 = 347.9 \text{ mm Hg}$$

(ii) समीकरण 1.19, $y_i = \frac{p_i}{p_{\text{कुल}}}$ का उपयोग करने पर हम गैस प्रावस्था में अवयवों के मोल-अंश की गणना कर सकते हैं।

$$p_{\text{CH}_2\text{Cl}_2} = 0.688 \times 415 \text{ mm Hg} = 285.5 \text{ mm Hg}$$

$$p_{\text{CHCl}_3} = 0.312 \times 200 \text{ mm Hg} = 62.4 \text{ mm Hg}$$

$$y_{\text{CH}_2\text{Cl}_2} = \frac{285.5 \text{ mm Hg}}{347.9 \text{ mm Hg}} = 0.82$$

$$y_{\text{CHCl}_3} = \frac{62.4 \text{ mm Hg}}{347.9 \text{ mm Hg}} = 0.18$$

निष्कर्ष

$$p_{\text{कुल}} = 347.9 \text{ mm Hg}, y_{\text{CH}_2\text{Cl}_2} = 0.82, y_{\text{CHCl}_3} = 0.18 //$$

Q

1.6

वाष्प दाब का
आपेक्षिक अवनमन

किसी ताप पर शुद्ध बेन्जीन का वाष्प दाब 0.850 bar है। 0.5 g अवाष्पशील विद्युत-अनपघट्य ठोस को 39.0 g बेन्जीन (मोलर द्रव्यमान 78 g mol⁻¹) में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 bar है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है?

जानकारी

हमें ज्ञात मात्राएं इस प्रकार हैं-

$$p_1^0 = 0.850 \text{ bar}; p = 0.845 \text{ bar}; M_1 = 78 \text{ g mol}^{-1}; w_2 = 0.5 \text{ g}; w_1 = 39 \text{ g}$$

मान रखो

समीकरण 1.28 में ये मान रखने पर

$$\frac{0.850 \text{ bar} - 0.845 \text{ bar}}{0.850 \text{ bar}} = \frac{0.5 \text{ g} \times 78 \text{ g mol}^{-1}}{M_2 \times 39 \text{ g}}$$

निष्कर्ष

$$\text{अतः, } M_2 = 170 \text{ g mol}^{-1} //$$

Q

1.7

क्वथनांक उन्नयन

()

एक सॉसपेन (पात्र) में 18 g ग्लूकोस C₆H₁₂O₆ को 1 kg जल में घोला गया। 1.013 bar दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए K_b का मान 0.52 K kg mol⁻¹ है।

जानकारी

$$\text{ग्लूकोस के मोलों की संख्या} = \frac{18 \text{ g}}{180 \text{ g mol}^{-1}} = 0.1 \text{ mol}$$

विलायक की किलोग्राम में मात्रा = 1 kg

इसलिए ग्लूकोस के विलयन की मोललता = 0.1 mol kg⁻¹ (समीकरण 1.9 द्वारा)

मुख्य सूत्र

$$\text{जल के लिए क्वथनांक में परिवर्तन } \Delta T_b = K_b \times m$$



मान रखो

$$\Delta T_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1} \times 0.1 \text{ mol kg}^{-1} = 0.052 \text{ K}$$

चूँकि 1.013 bar दाब पर जल 373.15 K पर उबलता है, अतः विलयन का क्वथनांक 373.15 + 0.052 = 373.202 K होगा।

निष्कर्ष

$$\text{विलयन का क्वथनांक} = 373.202 \text{ K} //$$

Q

1.8

मोलर द्रव्यमान ·
 ΔT_b से

बेन्जीन का क्वथनांक 353.23 K है। 1.80 g अवाष्पशील विलेय को 90 g बेन्जीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 K हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेन्जीन के लिए K_b का मान 2.53 K kg mol⁻¹ है।

जानकारी

$$\text{क्वथनांक का उन्नयन, } \Delta T_b = 354.11 \text{ K} - 353.23 \text{ K} = 0.88 \text{ K}$$

मान रखो

समीकरण 1.33 में यह मान रखने पर

$$M_2 = \frac{2.53 \text{ K kg mol}^{-1} \times 1.8 \text{ g} \times 1000 \text{ g kg}^{-1}}{0.88 \text{ K} \times 90 \text{ g}} = 58 \text{ g mol}^{-1}$$

निष्कर्ष

अतः विलेय का मोलर द्रव्यमान, $M_2 = 58 \text{ g mol}^{-1}$ ///

सारणी 1.3- कुछ विलायकों के मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक

विलायक	b. p./K	K_b / K kg mol ⁻¹	f. p./K	K_f / K kg mol ⁻¹
जल	373.15	0.52	273.0	1.86
एथेनॉल	351.5	1.20	155.7	1.99
साइक्लोहेक्सेन	353.74	2.79	279.55	20.00
बेन्जीन	353.3	2.53	278.6	5.12
क्लोरोफॉर्म	334.4	3.63	209.6	4.79
कार्बन टेट्राक्लोराइड	350.0	5.03	250.5	31.8
कार्बन डाइसल्फाइड	319.4	2.34	164.2	3.83
डाइएथिल ईथर	307.8	2.02	156.9	1.79
ऐसीटिक अम्ल	391.1	2.93	290.0	3.90

Q

1.9

हिमांक अवनमन



45 g एथिलीन ग्लाइकॉल (C₂H₆O₂) को 600 g जल में मिलाया गया। विलयन के (क) हिमांक अवनमन एवं (ख) हिमांक की गणना कीजिए।

जानकारी

हिमांक अवनमन मोललता से संबंधित है, अतः

$$\text{एथिलीन ग्लाइकॉल के विलयन की मोललता} = \frac{\text{एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल}}{\text{जल का kg में द्रव्यमान}}$$

$$\text{एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल} = \frac{45 \text{ g}}{62 \text{ g mol}^{-1}} = 0.73 \text{ mol}$$

$$\text{जल का kg में द्रव्यमान} = \frac{600 \text{ g}}{1000 \text{ g kg}^{-1}} = 0.6 \text{ kg}$$

$$\text{इस प्रकार, एथिलीन ग्लाइकॉल की मोललता} = \frac{0.73 \text{ mol}}{0.60 \text{ kg}} = 1.2 \text{ mol kg}^{-1}$$

मान रखो

$$\text{अतः हिमांक में अवनमन } \Delta T_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1} \times 1.2 \text{ mol kg}^{-1} = 2.2 \text{ K}$$

$$\text{जलीय विलयन का हिमांक} = 273.15 \text{ K} - 2.2 \text{ K} = 270.95 \text{ K}$$

निष्कर्ष

हिमांक अवनमन = 2.2 K एवं हिमांक = 270.95 K ///

Q

1.10

मोलर द्रव्यमान



एक वैद्युत अनअपघट्य के 1.00 g को 50 g बेन्जीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 K की कमी हो जाती है। बेन्जीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$ है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

मान रखो

समीकरण (1.36) में विभिन्न पदों के मान रखने पर हम पाते हैं

$$M_2 = \frac{5.12 \text{ K kg mol}^{-1} \times 1.00 \text{ g} \times 1000 \text{ g kg}^{-1}}{0.40 \text{ K} \times 50 \text{ g}} = 256 \text{ g mol}^{-1}$$

निष्कर्ष

अतः विलेय का मोलर द्रव्यमान = 256 g mol^{-1} //

Q

1.11

परासरण दाब

()

एक प्रोटीन के 200 cm^3 जलीय विलयन में 1.26 g प्रोटीन है। 300 K पर इस विलयन का परासरणदाब $2.57 \times 10^{-3} \text{ bar}$ पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए।

जानकारी

हमें निम्नलिखित राशियाँ ज्ञात हैं-

$$\Pi = 2.57 \times 10^{-3} \text{ bar}, V = 200 \text{ cm}^3 = 0.200 \text{ L}, T = 300 \text{ K}, R = 0.083 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

मान रखो

इन मानों को समीकरण 1.42 में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं-

$$M_2 = \frac{1.26 \text{ g} \times 0.083 \text{ L bar K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 300 \text{ K}}{2.57 \times 10^{-3} \text{ bar} \times 0.200 \text{ L}} = 61,022 \text{ g mol}^{-1}$$

निष्कर्ष

प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान = $61,022 \text{ g mol}^{-1}$ //

Q

1.12

संगुणन - वान्ट हॉफ गुणक



2 g बेन्ज़ोइक अम्ल 25 g बेन्जीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 K का अवनमन होता है। बेन्जीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक $4.9 \text{ K kg mol}^{-1}$ है। यदि यह विलयन में द्वितय (dimer) बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा?

जानकारी

दिए गए मान निम्नानुसार हैं-

$$w_2 = 2 \text{ g}, K_f = 4.9 \text{ K kg mol}^{-1}, w_1 = 25 \text{ g}; \Delta T_f = 1.62 \text{ K}$$

मान रखो

समीकरण 1.36 में यह मान रखने पर, हमें प्राप्त होता है-

$$M_2 = \frac{4.9 \text{ K kg mol}^{-1} \times 2 \text{ g} \times 1000 \text{ g kg}^{-1}}{25 \text{ g} \times 1.62 \text{ K}} = 241.98 \text{ g mol}^{-1}$$

अतः बेन्जीन में बेन्ज़ोइक अम्ल का प्रायोगिक आण्विक द्रव्यमान = $241.98 \text{ g mol}^{-1}$ अब अम्ल के लिए निम्नलिखित साम्यावस्था पर विचार करें- $2 \text{ C}_6\text{H}_5\text{COOH} \rightleftharpoons (\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH})_2$

यदि विलेय के संगुणन की मात्रा को 'x' द्वारा व्यक्त किया जाए, तो साम्यावस्था पर असंगुणित बेन्ज़ोइक अम्ल के अणुओं की

मात्रा $(1 - x)$ मोल होगी अतः बेन्ज़ोइक अम्ल के संगुणित अणुओं के $\frac{x}{2}$ मोल होंगे।इस प्रकार साम्यावस्था पर कणों के मोलों की कुल संख्या- $1 - x + \frac{x}{2} = 1 - \frac{x}{2}$ होगी।

अतः साम्यावस्था पर कणों के मोलों की यह संख्या वान्ट हॉफ गुणक 'i' के बराबर होगी।

$$\text{किंतु } i = \frac{\text{सामान्य मोलर द्रव्यमान}}{\text{असामान्य मोलर द्रव्यमान}} = \frac{122 \text{ g mol}^{-1}}{241.98 \text{ g mol}^{-1}}$$

$$\text{या } \frac{x}{2} = 1 - \frac{122}{241.98} = 1 - 0.504 = 0.496$$

$$\text{या } x = 2 \times 0.496 = 0.992$$

Q

1.13

वान्ट हॉफ गुणक
एवं वियोजन
स्थिरांक

1.06 g mL⁻¹ घनत्व वाले ऐसीटिक अम्ल (CH₃COOH) के 0.6 mL को 1 लीटर जल में घोला गया। अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन 0.0205 °C प्रेक्षित किया गया। अम्ल के लिए वान्ट हॉफ गुणक एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए।

जानकारी

$$\text{ऐसीटिक अम्ल के मोलों की संख्या} = \frac{0.6 \text{ mL} \times 1.06 \text{ g mL}^{-1}}{60 \text{ g mol}^{-1}} = 0.0106 \text{ mol} = n$$

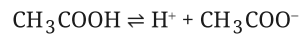
$$\text{मोललता} = \frac{0.0106 \text{ mol}}{1000 \text{ mL} \times 1 \text{ g mL}^{-1}} = 0.0106 \text{ mol kg}^{-1}$$

मान रखो

$$\text{समीकरण (1.35) का उपयोग करने पर } \Delta T_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1} \times 0.0106 \text{ mol kg}^{-1} = 0.0197 \text{ K}$$

$$\text{वान्ट हॉफ गुणक, } i = \frac{\text{प्रेक्षित हिमांक}}{\text{परिकल्पित हिमांक}} = \frac{0.0205 \text{ K}}{0.0197 \text{ K}} = 1.041$$

ऐसीटिक अम्ल एक दुर्बल वैद्युतअपघट्य है एवं यह प्रति अणु दो आयनों- ऐसीटेट तथा हाइड्रोजन में वियोजित होगा। यदि ऐसीटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा x हो तो अवियोजित ऐसीटिक अम्ल के $n(1 - x)$ मोल होंगे एवं nx मोल CH₃COO⁻ एवं nx मोल H⁺ आयनों के होंगे।



$$\text{अतः कणों के कुल मोल हैं- } n(1 - x + x + x) = n(1 + x)$$

$$i = \frac{n(1 + x)}{n} = 1 + x = 1.041$$

$$\text{अतः ऐसीटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा} = x = 1.041 - 1.000 = 0.041$$

$$\text{तब } [\text{CH}_3\text{COOH}] = n(1 - x) = 0.0106(1 - 0.041); [\text{CH}_3\text{COO}^-] = nx = 0.0106 \times 0.041; [\text{H}^+] = nx = 0.0106 \times 0.041$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{0.0106 \times 0.041 \times 0.0106 \times 0.041}{0.0106(1.00 - 0.041)} = 1.86 \times 10^{-5}$$

निष्कर्ष

$$i = 1.041, x = 0.041 \text{ एवं } K_a = 1.86 \times 10^{-5} //$$

Q

1

द्रव्यमान प्रतिशत



यदि 22 g बेन्जीन में 122 g कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेन्जीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए।

जानकारी

बेन्जीन का द्रव्यमान = 22 g; CCl_4 का द्रव्यमान = 122 g

विलयन का द्रव्यमान = 22 + 122 = 144 g

मान रखो

$$\text{बेन्जीन का द्रव्यमान} = \frac{22}{144} \times 100 = 15.28\%$$

$$\text{CCl}_4 \text{ का द्रव्यमान} = 100 - 15.28 = 84.72\%$$

निष्कर्ष

$$\text{बेन्जीन} = 15.28\% \text{ एवं } \text{CCl}_4 = 84.72\%$$

Q

2

मोल-अंश

(())

एक विलयन में बेन्जीन का 30 द्रव्यमान % कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ हो तो बेन्जीन के मोल-अंश की गणना कीजिए।

जानकारी

100 g विलयन के लिए

बेन्जीन का द्रव्यमान = 30 g

कार्बन टेट्राक्लोराइड (CCl_4) का द्रव्यमान = 100 - 30 = 70 g

बेन्जीन (C_6H_6) का मोलर द्रव्यमान = $(12 \times 6) + (6 \times 1) = 72 + 6 = 78 \text{ g mol}^{-1}$

कार्बन टेट्राक्लोराइड (CCl_4) का मोलर द्रव्यमान = $12 + (35.5 \times 4) = 12 + 142.0 = 154 \text{ g mol}^{-1}$

मान रखो

$$\text{बेन्जीन के मोलों की संख्या, } n_{\text{C}_6\text{H}_6} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान}} = \frac{30}{78} = 0.385 \text{ mol}$$

$$\text{CCl}_4 \text{ के मोलों की संख्या, } n_{\text{CCl}_4} = \frac{70 \text{ g}}{154 \text{ g mol}^{-1}} = 0.454 \text{ mol}$$

$$\text{बेन्जीन का मोल अंश, } x_{\text{C}_6\text{H}_6} = \frac{n_{\text{C}_6\text{H}_6}}{n_{\text{C}_6\text{H}_6} + n_{\text{CCl}_4}} = \frac{0.385 \text{ mol}}{(0.385 + 0.454) \text{ mol}} = 0.459$$

निष्कर्ष

$$\text{बेन्जीन का मोल-अंश} = 0.459$$

Q

3

मोलरता



निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए- (क) 30 g $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ हो (ख) 30 mL 0.5 M H_2SO_4 को 500 mL तनु करने पर।

जानकारी

$$\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \text{ का मोलर द्रव्यमान} = (58.7) + 2(14 + 48) + (6 \times 18) \text{ g mol}^{-1} = 58.7 + 124 + 108 = 290.7 \approx 291 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \text{ के मोलों की संख्या} = \frac{30 \text{ g}}{291 \text{ g mol}^{-1}} = 0.103 \text{ mol}$$

विलयन का आयतन = 4.3 L

मान रखो

$$\text{मोलरता (M)} = \frac{0.103 \text{ mol}}{4.3 \text{ L}} = 0.024 \text{ mol L}^{-1} = 0.024 \text{ M}$$

(b) तनु करने से पूर्व H_2SO_4 विलयन का आयतन (V_1) = 30 mL

तनु करने से पूर्व H_2SO_4 विलयन की मोलरता (M_1) = 0.5 M

तनु किए गए H_2SO_4 विलयन का आयतन (V_2) = 500 mL

तनुता समीकरण से, $M_1V_1 = M_2V_2$

$$\therefore M_2 = \frac{M_1V_1}{V_2} = \frac{(0.5 \text{ M}) \times (30 \text{ mL})}{500 \text{ mL}} = 0.03 \text{ M}$$

निष्कर्ष

(क) 0.024 M एवं (ख) 0.03 M //

Q

4

यूरिया का द्रव्यमान



यूरिया (NH_2CONH_2) के 0.25 मोलल, 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए।

जानकारी

विलयन की मोललता = 0.25 m = 0.25 mol kg⁻¹

यूरिया (NH_2CONH_2) का मोलर द्रव्यमान = $(14 \times 2) + (1 \times 4) + 12 + 16 = 60 \text{ g mol}^{-1}$

यहाँ, 2.5 kg जलीय विलयन का द्रव्यमान है (यूरिया + जल), न कि केवल जल का द्रव्यमान। माना यूरिया का द्रव्यमान W

ग्राम है, तब जल का द्रव्यमान = $(2500 - W) \text{ g} = \frac{(2500 - W)}{1000} \text{ kg}$ होगा।

मुख्य सूत्र



$$\text{मोललता} = \frac{\frac{\text{यूरिया का द्रव्यमान}}{\text{यूरिया का मोलर द्रव्यमान}}}{\text{जल का द्रव्यमान (kg में)}}$$

मान रखो

$$(0.25 \text{ mol kg}^{-1}) = \frac{\frac{W}{60}}{\frac{(2500 - W)}{1000}}$$

$$1000 W = 0.25 \times 60 \times (2500 - W) = 15(2500 - W) = 37500 - 15W$$

$$1015 W = 37500$$

$$W = 36.95 \text{ g}$$

अतः यूरिया का द्रव्यमान $\approx 36.95 \text{ g}$ है (पाठ्यपुस्तक की उत्तरमाला में यह मान 36.964 g दिया गया है)।

निष्कर्ष

यूरिया का द्रव्यमान = $\approx 36.95 \text{ g}$ //

Q

5

मोललता • मोलरता
• मोल-अंश



20% (w/w) जलीय KI का घनत्व 1.202 g mL^{-1} हो तो KI विलयन की (क) मोललता, (ख) मोलरता, (ग) मोल-अंश की गणना कीजिए।

जानकारी

(a) मोललता की गणना

100 g जल में KI का द्रव्यमान = 20 g

विलयन में जल का द्रव्यमान = $100 - 20 = 80 \text{ g} = 0.08 \text{ kg}$

KI का मोलर द्रव्यमान = $39 + 127 = 166 \text{ g mol}^{-1}$

मान रखो

$$\text{विलयन की मोललता} = \frac{\text{KI के मोलों की संख्या}}{\text{जल का द्रव्यमान (kg में)}} = \frac{\frac{(20 \text{ g})}{(166 \text{ g mol}^{-1})}}{(0.08 \text{ kg})} = 1.506 \text{ mol kg}^{-1} = 1.506 \text{ m}$$

(b) मोलरता की गणना — विलयन का द्रव्यमान = 100 g, विलयन का घनत्व = 1.202 g mL^{-1}

$$\text{विलयन का आयतन} = \frac{\text{विलयन का द्रव्यमान}}{\text{घनत्व}} = \frac{(100 \text{ g})}{(1.202 \text{ g mL}^{-1})} = 83.19 \text{ mL} = 0.083 \text{ L}$$

$$\text{विलयन की मोलरता (M)} = \frac{\text{KI के ग्राम मोलों की संख्या}}{\text{विलयन का आयतन (L में)}} = \frac{(20 \text{ g})}{(166 \text{ g mol}^{-1})} = 1.45 \text{ mol L}^{-1} = 1.45 \text{ M}$$

1.45 M

(c) KI के मोल-अंश की गणना

$$\text{KI के मोलों की संख्या, } n_{\text{KI}} = \frac{\text{KI का द्रव्यमान}}{\text{KI का मोलर द्रव्यमान}} = \frac{(20 \text{ g})}{(166 \text{ g mol}^{-1})} = 0.12 \text{ mol}$$

$$\text{जल के मोलों की संख्या, } n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{\text{जल का द्रव्यमान}}{\text{जल का मोलर द्रव्यमान}} = \frac{(80 \text{ g})}{(18 \text{ g mol}^{-1})} = 4.44 \text{ mol}$$

$$\text{अतः KI का मोल अंश, } x_{\text{KI}} = \frac{n_{\text{KI}}}{n_{\text{KI}} + n_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{(0.12 \text{ mol})}{(0.12 + 4.44) \text{ mol}} = \frac{0.12}{4.56} = 0.0263$$

निष्कर्ष

(क) 1.506 m (ख) 1.45 M (ग) $x_{\text{KI}} = 0.0263$ //

Q

6

हेनरी स्थिरांक

(())

सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H_2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H_2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 M हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए।

जानकारी

(a) H_2S के मोल अंश की गणना

0.195 m का अर्थ है कि 0.195 मोल H_2S , जल के 1000 g में विलेय है।

$$1000 \text{ g विलयन में जल के मोलों की संख्या } (n_{\text{H}_2\text{O}}) = \frac{(1000 \text{ g})}{(18 \text{ g mol}^{-1})} = 55.55 \text{ mol } (\because \text{H}_2\text{S के मोल नगण्य हैं})$$

मान रखो

$$\text{H}_2\text{S का मोल अंश } (x_{\text{H}_2\text{S}}) = \frac{n_{\text{H}_2\text{S}}}{n_{\text{H}_2\text{S}} + n_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{(0.195 \text{ mol})}{(55.745 \text{ mol})} = 0.0035$$

(b) हेनरी स्थिरांक की गणना — हेनरी नियमानुसार, $x_{\text{H}_2\text{S}} = \frac{\text{STP पर, H}_2\text{S का आंशिक दाब}}{\text{H}_2\text{S के लिए } K_{\text{H}}}$

$$\text{H}_2\text{S के लिए, } K_{\text{H}} = \frac{\text{H}_2\text{S का आंशिक दाब}}{x_{\text{H}_2\text{S}}} = \frac{(0.987 \text{ bar})}{(0.0035)} = 282 \text{ bar}$$

निष्कर्ष

$K_{\text{H}} = 282 \text{ bar}$ //

Q

7

सोडा जल में CO_2

(*)

298 K पर CO_2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान $1.67 \times 10^8 \text{ Pa}$ है। 500 mL सोडा जल 2.5 atm दाब पर बंद किया गया। 298 K ताप पर घुली हुई CO_2 की मात्रा की गणना कीजिए।

जानकारी

चरण I — CO_2 के मोलों की गणना। हेनरी के नियमानुसार,

$$\text{CO}_2 \text{ का मोल अंश } (x_{\text{CO}_2}) = \frac{\text{CO}_2 \text{ का आंशिक दाब}}{\text{CO}_2 \text{ के लिए } K_{\text{H}}}$$

मान रखो

$$K_{\text{H}} = 1.67 \times 10^8 \text{ Pa} = \frac{(1 \text{ atm})}{(101325 \text{ Pa})} \times (1.67 \times 10^8 \text{ Pa}) = 1.648 \times 10^3 \text{ atm}$$

$$x_{\text{CO}_2} = \frac{2.5 \text{ atm}}{(1.648 \times 10^3 \text{ atm})} = 1.52 \times 10^{-3}$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{(500 \text{ g})}{(18 \text{ g mol}^{-1})} = 27.78 \text{ mol}$$

$$x_{\text{CO}_2} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{(27.78 \text{ mol})}$$

$$n_{\text{CO}_2} = x_{\text{CO}_2} \times (27.78 \text{ mol}) = (1.52 \times 10^{-3}) \times (27.78 \text{ mol}) = 0.0422 \text{ mol}$$

चरण II — जल में घुली CO_2 के द्रव्यमान की गणना

$$\text{CO}_2 \text{ का द्रव्यमान} = \text{CO}_2 \text{ के मोलों की संख्या} \times \text{CO}_2 \text{ का मोलर द्रव्यमान} = (0.0422 \text{ mol}) \times (44 \text{ g mol}^{-1}) = 1.857 \text{ g}$$

निष्कर्ष

$$\text{घुली CO}_2 = 1.857 \text{ g} //$$

Q

8

द्रव एवं वाष्प का संघटन



350 K पर शुद्ध द्रवों A एवं B के वाष्पदाब क्रमशः 450 एवं 750 mm Hg हैं। यदि कुल वाष्पदाब 600 mm Hg हो तो द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए। साथ ही वाष्प प्रावस्था का संघटन भी ज्ञात कीजिए।

जानकारी

चरण I — द्रव अवस्था में संघटन

$$\text{शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब } (p_A^\circ) = 450 \text{ mm}$$

$$\text{शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब } (p_B^\circ) = 750 \text{ mm}$$

$$\text{विलयन का कुल वाष्प दाब } (p) = 600 \text{ mm}$$

मुख्य सूत्र

$$\text{राउल्ट के नियमानुसार, } p = p_A^\circ x_A + p_B^\circ (1 - x_A)$$



मान रखो

$$(600 \text{ mm}) = 450 \text{ mm} \times x_A + 750 \text{ mm} (1 - x_A) = 750 \text{ mm} + x_A (450 - 750) \text{ mm} = 750 - x_A (300 \text{ mm})$$

$$x_A = \frac{(750 - 600) \text{ mm}}{(300) \text{ mm}} = 0.50$$

$$\text{अतः, A का मोल-अंश } (x_A) = 0.50 \text{ तथा B का मोल-अंश } (x_B) = 1 - 0.50 = 0.50$$

चरण II — वाष्प अवस्था में संघटन

$$p_A = p_A^\circ x_A = (450 \text{ mm}) \times 0.50 = 225 \text{ mm}$$

$$p_B = p_B^\circ x_B = (750 \text{ mm}) \times 0.50 = 375 \text{ mm}$$

$$\text{वाष्प अवस्था में, A का मोल-अंश} = \frac{(225) \text{ mm}}{(225 + 375) \text{ mm}} = 0.375$$

$$\text{वाष्प अवस्था में, B का मोल-अंश} = \frac{p_B}{p_A + p_B} = \frac{(375) \text{ mm}}{(225 + 375) \text{ mm}} = 0.625$$

निष्कर्ष

$$\text{द्रव में } x_A = 0.50, x_B = 0.50; \text{ वाष्प में } 0.375 \text{ एवं } 0.625 //$$

Q

9

वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन



298 K पर शुद्ध जल का वाष्पदाब 23.8 mm Hg है। 850 g जल में 50 g यूरिया (NH_2CONH_2) घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्पदाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए।

जानकारी

चरण I — इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब की गणना। राउल्ट के नियमानुसार,

$$\frac{p_A^\circ - p_s}{p_A^\circ} = \frac{n_B}{n_A} = \frac{\frac{W_B}{M_B}}{\frac{W_A}{M_A}} = \frac{W_B}{M_B} \times \frac{M_A}{W_A}$$

प्रश्नानुसार, (शुद्ध जल के लिए) $p_A^\circ = 23.8 \text{ mm}$; W_B (यूरिया) = 50 g; W_A (जल) = 850 g; M_B (यूरिया) = 60 g mol^{-1} ; M_A (जल) = 18 g mol^{-1}

मान रखो

समी (i) में मान रखने पर

$$\frac{p_A^\circ - p_S}{p_A^\circ} = \frac{(50 \text{ g}) \times (18 \text{ g mol}^{-1})}{(60 \text{ g mol}^{-1}) \times (850 \text{ g})} = 0.01762$$

$$\frac{23.8 - p_S}{23.8} = 0.01762; 23.8 - p_S = 0.4194$$

$$p_S = 23.3806 \approx 23.38 \text{ mm Hg}$$

चरण II — वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की गणना

$$\text{वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन} = \frac{(23.8 - 23.38) \text{ mm}}{p_A^\circ} = 0.0176$$

निष्कर्ष

$$p_S = 23.38 \text{ mm Hg} \text{ एवं आपेक्षिक अवनमन} = 0.0176 //$$

Q

10

सुक्रोस की मात्रा

(())

750 mm Hg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63°C है। 500 g जल में कितना सुक्रोस मिलाया जाए कि इसका 100°C पर क्वथन हो जाए।

जानकारी

$$\text{जल का द्रव्यमान } (W_A) = 500 \text{ g} = 0.5 \text{ kg}$$

$$\text{क्वथनांक में उन्नयन, } (\Delta T_b) = 100^\circ\text{C} - 99.63^\circ\text{C} = 0.37^\circ\text{C} = 0.37 \text{ K}$$

$$\text{मोलल उन्नयन स्थिरांक } (K_b) = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$$

$$\text{सुक्रोस } (\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}) \text{ का मोलर द्रव्यमान } (M_B) = (12 \times 12) + (22 \times 1) + (16 \times 11) = 342 \text{ g mol}^{-1}$$

मान रखो

$$\text{अतः, } W_B = \frac{M_B \times \Delta T_b \times W_A}{K_b} = \frac{(342 \text{ g mol}^{-1}) \times (0.37 \text{ K}) \times (0.5 \text{ kg})}{(0.52 \text{ K kg mol}^{-1})} = 121.7 \text{ g}$$

निष्कर्ष

$$\text{सुक्रोस} = 121.7 \text{ g} //$$

Q

11

ऐस्कॉर्बिक अम्ल का द्रव्यमान

()

ऐस्कॉर्बिक अम्ल (विटामिन C, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$) के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, जिसे 75 g ऐसीटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5°C की कमी हो जाए। $K_f = 3.9 \text{ K kg mol}^{-1}$

जानकारी

$$\text{ऐसीटिक अम्ल का द्रव्यमान } (W_A) = 75 \text{ g} = 0.075 \text{ kg}$$

$$\text{हिमांक में कमी } (\Delta T_f) = 1.5^\circ\text{C} = 1.5 \text{ K}$$

$$\text{ऐस्कॉर्बिक अम्ल } (\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6) \text{ का मोलर द्रव्यमान } (M_B) = (12 \times 6) + (8 \times 1) + (16 \times 6) = 176 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\text{मोलल अवनमन स्थिरांक } (K_f) = 3.9 \text{ K kg mol}^{-1}$$

मान रखो

$$W_B = \frac{(176 \text{ g mol}^{-1}) \times (1.5 \text{ K}) \times (0.075 \text{ kg})}{(3.9 \text{ K kg mol}^{-1})} = 5.08 \text{ g}$$

निष्कर्ष

$$\text{ऐस्कॉर्बिक अम्ल} = 5.08 \text{ g} //$$

Q

12

बहुलक का
परासरण दाब

1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1.0 g को 37 °C पर 450 mL जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए।

जानकारी

$$\text{बहुलक का द्रव्यमान } (W_B) = 1.0 \text{ g}$$

$$\text{बहुलक का मोलर द्रव्यमान } (M_B) = 185000 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\text{विलयन का आयतन } (V) = 450 \text{ mL} = 0.450 \text{ L}$$

$$\text{तापमान } (T) = 37 + 273 = 310 \text{ K}$$

$$\text{विलयन नियतांक } (R) = 8.314 \times 10^3 \text{ Pa L K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

मुख्य सूत्र



$$\text{परासरण दाब } (\pi) = CRT = \frac{W_B \times R \times T}{M_B \times V}$$

मान रखो

$$\therefore \pi = \frac{(1.0 \text{ g}) \times (8.314 \times 10^3 \text{ Pa L K}^{-1} \text{ mol}^{-1}) \times (310 \text{ K})}{(185000 \text{ g mol}^{-1}) \times (0.450 \text{ L})} = 30.96 \text{ Pa}$$

निष्कर्ष

$$\text{परासरण दाब} = \boxed{30.96 \text{ Pa}} //$$

Q

1

विलयन एवं उसके प्रकार



विलयन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं? प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए।

परिभाषा

विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। इसका अर्थ है कि पूरे विलयन में अवयवों का संघटन तथा गुण एकसमान रहते हैं। विलयन के दो अवयव विलेय तथा विलायक होते हैं।

वर्गीकरण

विलयन के प्रकार विलेय तथा विलायक की विभिन्न भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, विलयन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं जो पुनः तीन वर्गों में वर्गीकृत होते हैं। ये वर्ग निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित हैं

विलयन के प्रकार	विलेय	विलायक	उदाहरण
A. गैसीय विलयन (a)	गैस	गैस	ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण
(b)	द्रव	गैस	नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफार्म का मिश्रण
(c)	ठोस	गैस	नाइट्रोजन गैस में कपूर का मिश्रण
B. द्रव विलयन (a)	गैस	द्रव	जल में घुली ऑक्सीजन
(b)	द्रव	द्रव	जल में घुली ऐथेनॉल
(c)	ठोस	द्रव	जल में घुला ग्लूकोस
C. ठोस विलयन (a)	गैस	ठोस	पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन
(b)	द्रव	ठोस	मर्करी तथा सोडियम का अमलगम
(c)	ठोस	ठोस	सोने में घुला ताँबा

Q

2

ठोस विलयन

(()

एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो।

निष्कर्ष

पैलेडियम (विलायक) में हाइड्रोजन (विलेय) का विलयन।

//

Q

3

सांद्रता के पद



निम्न पदों को परिभाषित कीजिए- (i) मोल-अंश (ii) मोललता (iii) मोलरता (iv) द्रव्यमान प्रतिशत

मोल-अंश

(a) मोल अंश — मोल-अंश एक अवयव (विलेय या विलायक) के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है।

$$\text{किसी अवयव का मोल-अंश} = \frac{\text{अवयव के मोलों की संख्या}}{\text{सभी अवयवों के मोलों की संख्या}}$$

उदाहरण, एक द्विअंगी विलयन में यदि A व B अवयवों के मोल क्रमशः n_A व n_B हों तो A तथा B के मोल-अंश (x_A तथा

$$x_B) \text{ क्रमशः निम्न होंगे। } x_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}; x_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

(चूँकि मोल-अंश एक अनुपात है अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती है)

मोललता

(b) मोललता — 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता (m) कहते हैं।

$$\text{मोललता (m)} = \frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलायक का द्रव्यमान (kg में)}}; \text{मोललता की इकाई} = \text{mol kg}^{-1} \text{ या m (molal)}$$

मोलरता

(c) मोलरता — 1 लीटर (1 क्यूबिक डेसीमीटर) विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता (M) कहते हैं।

$$\text{मोलरता (M)} = \frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलयन का आयतन (L में)}}; \text{मोलरता की इकाई} = \text{mol L}^{-1} \text{ या M (molar)}$$

द्रव्यमान %

(d) द्रव्यमान प्रतिशत (% w/w) — इसे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित कीजिए।

$$\text{विलेय का द्रव्यमान \%} = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100$$

Q**4**

सांद्र HNO_3 की
मोलरता



प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 g mL^{-1} हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी?

जानकारी

द्रव्यमानानुसार, 68% HNO_3 का अर्थ है कि HNO_3 का द्रव्यमान = 68 g तथा विलयन का द्रव्यमान = 100 g

HNO_3 का मोलर द्रव्यमान = $(1) + (14) + (16 \times 3) = 63 \text{ g mol}^{-1}$

$$\text{HNO}_3 \text{ के मोलों की संख्या (n)} = \frac{W}{M} = \frac{(68 \text{ g})}{(63 \text{ g/mol})} = 1.079 \text{ mol}$$

मान रखो

$$\text{विलयन का आयतन} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{घनत्व}} = \frac{(100 \text{ g})}{(1.504 \text{ g mL}^{-1})} = 66.5 \text{ mL or } 0.0665 \text{ L}$$

$$\text{मोलरता} = \frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलयन का आयतन (L में)}} = \frac{(1.079 \text{ mol})}{(0.0665 \text{ L})} = 16.23 \text{ mol L}^{-1} \text{ या } 16.23 \text{ M}$$

निष्कर्ष

$$\text{मोलरता} = \mathbf{16.23 \text{ M}}$$

Q**5**

ग्लूकोस विलयन



ग्लूकोस का एक जलीय विलयन 10% (w/w) है। विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल-अंश क्या है? यदि विलयन का घनत्व 1.2 g mL^{-1} हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी?

जानकारी

(I) विलयन की मोललता की गणना — 10% का अर्थ है कि,

W_B = ग्लूकोस (विलेय) का द्रव्यमान = 10 g; विलयन का द्रव्यमान = 100 g

W_A = जल (विलायक) का द्रव्यमान = $100 - 10 = 90 \text{ g} = 0.09 \text{ kg}$

M_B = ग्लूकोस ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) का मोलर द्रव्यमान = $(12 \times 6) + (1 \times 12) + (16 \times 6) = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g mol}^{-1}$

मान रखो

$$\text{विलयन की मोललता (m)} = \frac{\frac{W_B}{M_B}}{W_A} = \frac{(10 \text{ g})}{(180 \text{ g mol}^{-1}) \times (0.09 \text{ kg})} = 0.617 \text{ mol kg}^{-1} \text{ या } 0.617 \text{ m}$$

(II) विलेय तथा विलायक के मोल-अंश की गणना

$$\text{ग्लूकोस के मोलों की संख्या, (n}_B\text{)} = \frac{W_B}{M_B} = \frac{(10 \text{ g})}{(180 \text{ g mol}^{-1})} = 0.055 \text{ mol}$$

$$\text{जल के मोलों की संख्या, (n}_A\text{)} = \frac{W_A}{M_A} = \frac{(90 \text{ g})}{(18 \text{ g mol}^{-1})} = 5.0 \text{ mol}$$

$$\text{ग्लूकोस का मोल-अंश, (x}_B\text{)} = \frac{n_B}{n_B + n_A} = \frac{0.055 \text{ mol}}{(0.055 + 5.0) \text{ mol}} = 0.01$$

$$\text{तथा, जल का मोल-अंश, (x}_A\text{)} = \frac{n_A}{n_B + n_A} = \frac{(5.0 \text{ mol})}{(0.055 + 5.0) \text{ mol}} = 0.99$$

(III) विलयन की मोलरता की गणना — विलयन का द्रव्यमान = 100 g, विलयन का घनत्व = 1.2 g mL^{-1}

$$\text{विलयन का आयतन} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{घनत्व}} = \frac{(100 \text{ g})}{(1.2 \text{ g mL}^{-1})} = 83.33 \text{ mL} = 0.0833 \text{ L}$$

$$\text{विलयन की मोलरता (M)} = \frac{\text{ग्लूकोस का द्रव्यमान}}{\text{ग्लूकोस का मोलर द्रव्यमान}} = \frac{(10 \text{ g})}{(180 \text{ g mol}^{-1})} = 0.0556 \text{ mol}$$

$$\text{विलयन का आयतन (L में)} = \frac{(0.08333 \text{ L})}{(0.0556 \text{ mol L}^{-1})} = 0.67 \text{ mol}$$

$$\text{L}^{-1} = 0.67 \text{ M}$$

निष्कर्ष

$$\text{मोललता} = 0.617 \text{ m}, x_B = 0.01, x_A = 0.99, \text{मोलरता} = 0.67 \text{ M} //$$

Q

6

मिश्रण के साथ
अनुमापन

(())

यदि 1 g मिश्रण में Na_2CO_3 एवं NaHCO_3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 M HCl के कितने mL की आवश्यकता होगी?

जानकारी

चरण I — Na_2CO_3 तथा NaHCO_3 के द्रव्यमान की गणना

मिश्रण का द्रव्यमान = 1.0 g; माना Na_2CO_3 का द्रव्यमान = x g, तब NaHCO_3 का द्रव्यमान = (1 - x) g

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ के मोलों की संख्या} = \frac{x \text{ g}}{[(23 \times 2) + (12) + (16 \times 3)] \text{ g mol}^{-1}} = \frac{x}{106} \text{ mol}$$

$$\text{NaHCO}_3 \text{ के मोलों की संख्या} = \frac{(1 - x) \text{ g}}{[(23) + (1) + (12) + (16 \times 3)] \text{ g mol}^{-1}} = \frac{(1 - x)}{84} \text{ mol}$$

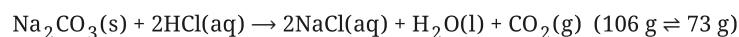
प्रश्नानुसार, मिश्रण में दोनों के मोलों की संख्या समान है। अर्थात् $\frac{x}{106} \text{ mol} = \frac{(1 - x)}{84} \text{ mol}$

$$84x = 106 - 106x, 106x + 84x = 106, 190x = 106; x = \frac{106}{190} = 0.558 \text{ g}$$

$$\therefore \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ का द्रव्यमान} = 0.558 \text{ g}; \text{NaHCO}_3 \text{ का द्रव्यमान} = (1 - 0.558) = 0.442 \text{ g}$$

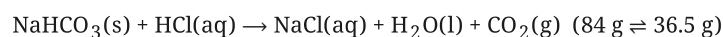
मान रखो

चरण II — आवश्यक HCl के कुल द्रव्यमान की गणना



$$\therefore 106 \text{ g Na}_2\text{CO}_3 \text{ से पूर्णतः क्रिया के लिए आवश्यक HCl} = 73 \text{ g}$$

$$\therefore 0.558 \text{ g Na}_2\text{CO}_3 \text{ से पूर्णतः क्रिया के लिए आवश्यक HCl} = \frac{73 \times 0.558}{106} \text{ g} = 0.384 \text{ g}$$



$$\therefore 0.442 \text{ g NaHCO}_3 \text{ से पूर्णतः क्रिया के लिए आवश्यक HCl} = \frac{36.5 \times 0.442}{84} \text{ g} = 0.192 \text{ g}$$

$$\text{अतः आवश्यक HCl का कुल द्रव्यमान} = (0.384 + 0.192) \text{ g} = 0.576 \text{ g}$$

चरण III — आवश्यक HCl के आयतन की गणना; HCl का आवश्यक द्रव्यमान = 0.576 g, HCl विलयन की मोलरता = 0.1 M

$$\therefore \text{मोलरता (M)} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान}} = \frac{\text{HCl का लीटर में आयतन}}{\text{HCl का लीटर में आयतन}}$$

निष्कर्ष

$$\therefore \text{आयतन} = \frac{0.576}{36.5} \text{ L} = 157.8 \text{ mL} //$$

Q

7

विलयनों का मिश्रण



द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 g एवं 40% के 400 g को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए।

जानकारी

$$\text{प्रथम विलयन में विलेय का द्रव्यमान} = \frac{25}{100} \times 300 \text{ g} = 75 \text{ g}$$

$$\text{द्वितीय विलयन में विलेय का द्रव्यमान} = \frac{40}{100} \times 400 \text{ g} = 160 \text{ g}$$

दोनों विलयनों को मिलाने के पश्चात्, विलेय का कुल द्रव्यमान = $(75 + 160) \text{ g} = 235 \text{ g}$; विलयन का कुल द्रव्यमान = $(300 + 400) \text{ g} = 700 \text{ g}$

मान रखो

$$\text{परिणामी विलयन में विलेय का द्रव्यमान \%} = \frac{(235 \text{ g})}{(700 \text{ g})} \times 100 = 33.57\%$$

अतः, परिणामी विलयन में विलायक का द्रव्यमान \% = $100 - 33.57 = 66.43\%$

निष्कर्ष

विलेय = 33.57% एवं विलायक = 66.43% //

Q

8

प्रतिहिम मिश्रण



222.6 g एथिलीन ग्लाइकॉल, $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ तथा 200 g जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 g mL^{-1} हो तो विलयन की मोलरता निकालिए।

जानकारी

चरण I — विलयन की मोललता की गणना

एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान = 222.6 g

एथिलीन ग्लाइकॉल ($\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$) का मोलर द्रव्यमान = $(12 \times 2) + (1 \times 6) + (16 \times 2) = 24 + 6 + 32 = 62 \text{ g mol}^{-1}$

जल का द्रव्यमान = 200 g = 0.2 kg

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{मोललता (m)} &= \frac{\text{एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान}} \div \frac{\text{विलायक का किग्रा में द्रव्यमान}}{\text{}} = \frac{(222.6 \text{ g})}{(62 \text{ g mol}^{-1})} \div \frac{0.2 \text{ kg}}{\text{}} \\ &= 17.95 \text{ m} \end{aligned}$$

चरण II — विलयन की मोलरता की गणना; विलयन का घनत्व = 1.072 g mL^{-1}

विलयन का द्रव्यमान = विलेय का द्रव्यमान + विलायक का द्रव्यमान = $222.6 \text{ g} + 200 \text{ g} = 422.6 \text{ g}$

$$\text{आयतन} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{घनत्व}} = \frac{422.6 \text{ g}}{1.072 \text{ g mL}^{-1}} = 394.2 \text{ mL} = 0.3942 \text{ L}$$

$$\text{मोलरता (M)} = \frac{\frac{(222.6 \text{ g})}{(62 \text{ g mol}^{-1})}}{0.3942 \text{ L}} = 9.10 \text{ mol L}^{-1} = 9.10 \text{ M}$$

निष्कर्ष

मोललता = 17.95 m एवं मोलरता = 9.10 M //

Q

9

ppm एवं मोललता



एक पेय जल का नमूना क्लोरोफॉर्म (CHCl_3) से, कैंसरजन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm (द्रव्यमान में) है- (i) इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। (ii) जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए।

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{(i) } \text{CHCl}_3 \text{ का द्रव्यमान \% में सांद्रण} &= \frac{\text{CHCl}_3 \text{ का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100 = \frac{(15.0 \text{ g})}{(10^6 \text{ g})} \times 100 = 1.5 \times 10^{-3} \% \end{aligned}$$

$$(ii) \text{ विलयन की मोललता} = \frac{\text{CHCl}_3 \text{ का } \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान}}}{\frac{\text{जल का किग्रा में द्रव्यमान}}{1000 \text{ kg}}} = \frac{\frac{15}{(12 + 1 + 106.5)}}{\frac{10^6}{1000 \text{ kg}}} = \frac{(15 \text{ g})}{(119.5 \text{ g mol}^{-1})} \times \frac{1000}{10^6 \text{ kg}} = 1.25 \times 10^{-4} \text{ mol kg}^{-1} = 1.25 \times 10^{-4} \text{ m}$$

निष्कर्ष

(i) $1.5 \times 10^{-3} \%$ (ii) $1.25 \times 10^{-4} \text{ m}$ //

Q

10

आण्विक
अन्योन्यक्रिया

((

ऐल्कोहॉल एवं जल के एक विलयन में आण्विक अन्योन्यक्रिया की क्या भूमिका है?

उत्तर

ऐल्कोहॉल तथा जल दोनों के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंध, अणुओं के मध्य उपस्थित अन्योन्य बलों में से एक होता है। जब ऐल्कोहॉल तथा जल परस्पर मिलाये जाते हैं तो ऐल्कोहॉल तथा जल के अणुओं के मध्य नए हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। परन्तु ये आबंध, पूर्व आबंधों की अपेक्षा दुर्बल होते हैं। जिसके कारण आकर्षण बलों का परिणाम क्रमशः घटने लगता है तथा विलयन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है तथा क्वथनांक घटता है।

Q

11

ताप एवं गैस की
विलेयता



ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में, हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है?

उत्तर

गैस + द्रव $\rightleftharpoons$ विलेय गैस, $\Delta H = \text{ऋणात्मक}$

गैस की विलेयता उष्माक्षेपी प्रक्रम है। चूँकि ताप में वृद्धि हो रही है अतः ला-शातेलिए सिद्धान्त के अनुसार साम्य प्रतीप दिशा की ओर अग्रसर होगा जिससे ताप में कमी हो जाये। इसके कारण द्रव में गैस की विलेयता में कमी आ जाती है।

Q

12

हेनरी का नियम



हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए।

नियम

हेनरी का नियम — इस नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर, किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अथवा किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब (p), उस विलयन में गैस के मोल-अंश के समानुपाती होता है। इसे निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं

$$p = K_H \cdot x$$

जहाँ, K_H = हेनरी स्थिरांक, p = वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब, x = गैस का मोल-अंश

अनुप्रयोग

हेनरी के नियम के अनुप्रयोग

- सोडा वाटर तथा मृदु पेयों में CO_2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, बोतल को उच्च दाब में सील कीजिए।
- रुधिर में नाइट्रोजन की अत्यधिक सान्द्रता के विषैले प्रभाव से बचने के लिए, गोताखोरों द्वारा श्वसन हेतु प्रयुक्त टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है (11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन तथा 32.1% ऑक्सीजन)।
- ऊँचाई वाले स्थानों पर आरोहक (पर्वतारोही) के रुधिर में ऑक्सीजन की सान्द्रता कम हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं तथा स्पष्टतया सोच नहीं पाते। इस प्रकार के लक्षणों को ऐनाक्सिया कहते हैं।

Q

13

एथेन का आंशिक दाब



$6.56 \times 10^{-3} \text{ g}$ एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 bar है। यदि विलयन में $5.00 \times 10^{-2} \text{ g}$ एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा?

जानकारी

हेनरी के नियमानुसार, स्थिर ताप पर, विलयन में विलेय गैस का द्रव्यमान (m) $\propto$ आंशिक दाब

$$\therefore (6.56 \times 10^{-3} \text{ g}) \propto 1 \text{ bar} \text{ तथा } (5.00 \times 10^{-2} \text{ g}) \propto p$$

मान रखो

$$\text{समी (i) को (ii) से भाग देने पर, } p = \frac{(5.0 \times 10^{-2} \text{ g})}{(6.56 \times 10^{-3} \text{ g})} = 7.62 \text{ bar}$$

निष्कर्ष

आंशिक दाब = **7.62 bar** ///

Q

14

राउल्ट नियम से विचलन

()

राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है तथा $\Delta_{\text{मिश्रण}}H$ के चिह्न का इन विचलनों से कैसे संबंधित है?

धनात्मक

धनात्मक विचलन — जब विलयन का वाष्प दाब, राउल्ट के नियम द्वारा प्रागुक्त किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है तो वह धनात्मक विचलन कहलाता है। इस दशा में विलेय तथा विलायक के अणुओं (A तथा B) के मध्य अन्योन्यक्रियाएँ, विलेय-विलेय के अणुओं (A-A) तथा विलायक-विलायक के (B-B) की अन्योन्यक्रियाओं की अपेक्षा दुर्बल होती है। इसके कारण विलयन में से विलेय (A) अथवा विलायक (B) के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है।

धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के गुण —

- (i) $p_A > p_A^\circ \times x_A$; $p_B > p_B^\circ \times x_B$
- (ii) यदि $\Delta H_{\text{mix}} > 0$, तब विचलन धनात्मक होता है।
- (iii) यदि $\Delta V_{\text{mix}} > 0$, तब विचलन धनात्मक होता है।

धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के उदाहरण —

- (i) एथिल ऐल्कोहॉल तथा जल
- (ii) ऐसीटोन तथा कार्बन डाइसल्फाइड
- (iii) कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा बेंजीन
- (iv) ऐसीटोन तथा बेन्जीन

ऋणात्मक

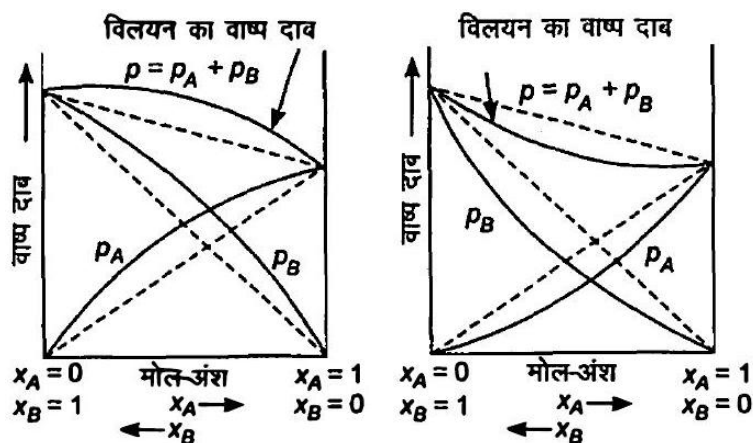
ऋणात्मक विचलन — जब विलयन का वाष्प दाब, राउल्ट के नियम द्वारा प्रागुक्त किए गए वाष्प दाब से कम होता है तो इसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इस प्रकार के विचलन में (A-A) तथा (B-B) के मध्य अन्योन्यक्रियाएँ, (A-B) के मध्य अन्योन्यक्रियाओं की अपेक्षा दुर्बल होती है। ऋणात्मक विचलन के परिणामस्वरूप वाष्प दाब में कमी होती है।

ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के गुण —

- (i) $p_A < p_A^\circ \times x_A$; $p_B < p_B^\circ \times x_B$
- (ii) यदि $\Delta H_{\text{mix}} < 0$; तब विचलन ऋणात्मक होता है। (चूँकि दुर्बल A-A तथा B-B आबन्ध टूटते हैं तथा प्रबल A-B आबन्ध बनते हैं। ऊष्मा लगातार उत्सर्जित होती है।)
- (iii) यदि $\Delta V_{\text{mix}} < 0$; तब विचलन ऋणात्मक होता है।

ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के उदाहरण —

- (i) HNO_3 तथा जल
- (ii) क्लोरोफार्म तथा ऐसीटोन
- (iii) ऐसीटिक अम्ल तथा पिरिडीन
- (iv) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जल



धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला वाष्प दाब ग्राफ

ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला वाष्प दाब ग्राफ

Q

15

विलेय का मोलर
द्रव्यमान

विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का 1.004 bar वाष्प दाब है। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है?

जानकारी

$$\text{वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, } \frac{p_A^\circ - p_s}{p_A^\circ} = \frac{n_B}{n_A} = \frac{W_B}{M_B} \times \frac{M_A}{W_A}$$

प्रश्नानुसार, p_A° (जल) = 1.013 bar; W_B = 2 g; M_A = 18 g mol⁻¹; p_s (जल) = 1.004 bar; W_A = (100 - 2) = 98 g; M_B = ?

मान रखो

समी (i) में मान रखने पर

$$\frac{(1.013 - 1.004) \text{ bar}}{(1.013 \text{ bar})} = \frac{(2 \text{ g}) \times (18 \text{ g mol}^{-1})}{M_B \times (98) \text{ g}}$$

$$M_B = \frac{(2 \text{ g}) \times (18 \text{ g mol}^{-1}) \times (1.013 \text{ bar})}{(0.009 \text{ bar}) \times (98) \text{ g}} = 41.35 \text{ g mol}^{-1}$$

निष्कर्ष

विलेय का मोलर द्रव्यमान = **41.35 g mol⁻¹** //

Q

16

हेप्टेन-ऑक्टेन
विलयन

हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 K पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 kPa तथा 46.8 kPa हैं। 26.0 g हेप्टेन एवं 35.0 g ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा?

जानकारी

$$\text{ऑक्टेन के मोलों की संख्या (n}_A\text{)} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान}} = \frac{35 \text{ g}}{114 \text{ g mol}^{-1}} = 0.307 \text{ mol}$$

[ऑक्टेन (C₈H₁₈) का मोलर द्रव्यमान = (12 × 8) + (1 × 18) = 114 g mol⁻¹]

$$\text{हेप्टेन के मोलों की संख्या (n}_B\text{)} = \frac{26 \text{ g}}{100 \text{ g mol}^{-1}} = 0.26 \text{ mol}$$

[हेप्टेन (C₇H₁₆) का मोलर द्रव्यमान = (12 × 7) + 16 = 100 g mol⁻¹]

$$\text{ऑक्टेन का मोल अंश (x}_A\text{)} = \frac{n_A}{n_A + n_B} = \frac{(0.307 \text{ mol})}{(0.307 + 0.26) \text{ mol}} = 0.541$$

$$\text{हेप्टेन का मोल-अंश (x}_B\text{)} = \frac{n_B}{n_A + n_B} = \frac{(0.26 \text{ mol})}{(0.307 + 0.26) \text{ mol}} = 0.458$$

शुद्ध हेप्टेन का वाष्प दाब (p_B°) = 105.2 kPa; शुद्ध ऑक्टेन का वाष्प दाब (p_A°) = 46.8 kPa

मान रखो

26.0 g हेप्टेन तथा 35.0 g ऑक्टेन के मिश्रण में

(i) हेप्टेन का वाष्प दाब (p_B) = $p_B^\circ \times x_B$ = (105.2 kPa × 0.458) = 48.18 kPa

$$(ii) \text{ ऑक्टेन का वाष्प दाब } (p_A) = p_A^\circ \times x_A = (46.8 \text{ kPa} \times 0.541) = 25.32 \text{ kPa}$$

$$(iii) \text{ मिश्रण का कुल वाष्प दाब } (p) = p_A + p_B = 25.32 + 48.18 = 73.5 \text{ kPa}$$

निष्कर्ष

$$\text{कुल वाष्प दाब} = 73.5 \text{ kPa} //$$

Q

17

एक मोलल विलयन का वाष्प दाब



300 K पर जल का वाष्प दाब 12.3 kPa है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के एक मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए।

जानकारी

विलयन की मोललता 1 m है। इसका तात्पर्य है कि विलेय का 1 mol, 1000 g जल में घुला है।

अर्थात् विलेय के मोलों की संख्या (n_B) = 1 mol

$$\text{जल के मोलों की संख्या, } (n_A) = \frac{\text{जल का द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान } (18 \text{ g mol}^{-1})} = 55.55 \text{ mol}$$

मान रखो

$$\text{विलेय का मोल-अंश, } (x_B) = \frac{n_B}{n_A + n_B} = \frac{(1 \text{ mol})}{(55.55 + 1.0) \text{ mol}} = \frac{1}{56.55} = 0.0177$$

$$\therefore \text{ जल का मोल अंश } (x_A) = 1 - 0.0177 = 0.9823$$

$$\text{विलयन का वाष्प दाब } (p_A) = p_A^\circ \times x_A = (12.3 \text{ kPa}) \times 0.9823 = 12.08 \text{ kPa}$$

निष्कर्ष

$$\text{विलयन का वाष्प दाब} = 12.08 \text{ kPa} //$$

Q

18

विलेय की मात्रा

(())

114 g ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय (मोलर द्रव्यमान 40 g mol^{-1}) की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घट कर मूल का 80% रह जाए।

जानकारी

$$\text{राउल्ट के नियमानुसार, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन } \frac{p_A^\circ - p_s}{p_A^\circ} = x_B$$

$$x_B = \frac{n_B}{n_B + n_A} = \frac{\frac{W_B}{M_B}}{\frac{W_B}{M_B} + \frac{W_A}{M_A}}$$

प्रश्नानुसार, जब अवाष्पशील विलेय ऑक्टेन में घुल जाता है तो वाष्प दाब 80% घट जाता है इसका अर्थ है कि

$$\text{यदि } p_A^\circ = 1 \text{ atm तब } p_s = 0.8 \text{ atm; } p_A^\circ - p_s = 0.2 \text{ atm; } M_A(\text{C}_8\text{H}_{18}) = 114 \text{ g mol}^{-1}; W_A = 114 \text{ g; } M_B = 40 \text{ g mol}^{-1}; W_B = ?$$

मान रखो

$$\text{समी (ii) में मान रखने पर } 0.2 = \frac{\frac{W_B}{40}}{\frac{W_B}{40} + 1} = \frac{W_B}{W_B + 40}$$

$$0.2 W_B + 8 = W_B; W_B = 10$$

निष्कर्ष

$$\text{विलेय की मात्रा} = 10 \text{ g} //$$

Q

19

दो स्थितियों की तुलना



एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 g को 90 g जल में विलीन करके बनाया गया है। उसका 298 K पर वाष्प दाब 2.8 kPa है। विलयन में 18 g जल और मिलाया जाता है जिससे नया वाष्प दाब 298 K पर 2.9 kPa हो जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। (i) विलेय का मोलर द्रव्यमान (ii) 298 K पर जल का वाष्प दाब।

जानकारी

चरण I — विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना

$$\text{प्रथम स्थिति — विलेय के मोलों की संख्या } (n_B) = \frac{(30 \text{ g})}{(M \text{ g mol}^{-1})} = \frac{30}{M} \text{ mol}$$

$$\text{जल के मोलों की संख्या } (n_A) = \frac{(90 \text{ g})}{(18 \text{ g mol}^{-1})} = 5 \text{ mol}$$

$$\text{जल का मोल अंश } (x_A) = \frac{n_A}{n_A + n_B} = \frac{(5 \text{ mol})}{(5 \text{ mol} + \frac{30}{M})} = \frac{M}{(6 + M)}$$

प्रश्नानुसार, विलयन का वाष्प दाब (p_A) = 2.8 kPa; राउल्ट के नियमानुसार, $p_A = p_A^\circ \times x_A$ या $(2.8 \text{ kPa}) = p_A^\circ$

$$\times \frac{M}{(6 + M)}$$

$$\text{द्वितीय स्थिति — } n_B = \frac{30}{M} \text{ mol}; n_A = \frac{(108 \text{ g})}{(18 \text{ g mol}^{-1})} = 6 \text{ mol}$$

$$\text{जल का मोल-अंश } (x_A) = \frac{(6 \text{ mol})}{(6 \text{ mol} + \frac{30}{M})} = \frac{M}{(5 + M)}$$

$$\text{विलयन का वाष्प दाब } (p_A) = 2.9 \text{ kPa}; \text{ अतः } (2.9 \text{ kPa}) = p_A^\circ \times \frac{M}{(5 + M)}$$

मान रखो

$$\text{समी (i) को समी (ii) से भाग देने पर } \frac{(2.8 \text{ kPa})}{(2.9 \text{ kPa})} = \frac{(5 + M)}{(6 + M)}; 0.9655 = \frac{(5 + M)}{(6 + M)}$$

$$(0.9655 \times 6) + 0.9655 M = 5 + M; 0.0345 M = 0.793; M = \frac{0.793}{0.0345} = 23 \text{ g mol}^{-1}$$

चरण II — जल के वाष्प दाब की गणना; राउल्ट के नियमानुसार, $p_A = p_A^\circ \times x_A$

$$2.8 \text{ kPa} = p_A^\circ \times \frac{(23 \text{ g mol}^{-1})}{(6 + 23) \text{ g mol}^{-1}}; p_A^\circ = \frac{2.8 \times 29}{23} = \frac{81.2}{23} = 3.53 \text{ kPa}$$

निष्कर्ष

$$(i) M = 23 \text{ g mol}^{-1} \quad (ii) p_A^\circ = 3.53 \text{ kPa} //$$

Q

20

शक्कर एवं ग्लूकोस का हिमांक



शक्कर के 5% (द्रव्यमान) जलीय विलयन का हिमांक 271 K है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 K है तो ग्लूकोस के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए।

जानकारी

शक्कर के विलयन के लिए

$$W_B (\text{शक्कर}) = 5 \text{ g}; W_A (\text{जल}) = 100 - 5 = 95 \text{ g}$$

$$M_B (\text{शक्कर}) = 342 \text{ g mol}^{-1}; \Delta T_f = (273.15 - 271.00) \text{ K} = 2.15 \text{ K}$$

$$\Delta T_f = \frac{K_f \times W_B}{M_B \times W_A}; (2.15 \text{ K}) = \frac{K_f \times (5 \text{ g})}{(342 \text{ g mol}^{-1}) \times (95 \text{ g})}$$

ग्लूकोस के विलयन के लिए — W_B (ग्लूकोस) = 5 g; W_A (जल) = 95 g; M_B (ग्लूकोस) = 180 g mol⁻¹; ΔT_f = ?

$$\Delta T_f = \frac{K_f \times (5 \text{ g})}{(180 \text{ g mol}^{-1}) \times (95 \text{ g})}$$

मान रखो

समी (ii) को समी (i) से भाग देने पर

$$\frac{\Delta T_f}{(2.15 \text{ K})} = \frac{K_f \times (5 \text{ g})}{(180 \text{ g mol}^{-1}) \times (95 \text{ g})} \times \frac{(342 \text{ g mol}^{-1}) \times (95 \text{ g})}{(K_f) \times (5 \text{ g})}$$

$$\Delta T_f = \frac{342 \times 2.15}{180} \text{ K} = 4.085 \text{ K}$$

अतः 5% ग्लूकोस विलयन के लिए हिमांक = $(273.15 - 4.085) \text{ K} = 269.07 \text{ K}$

निष्कर्ष

हिमांक = **269.07 K** //

Q

21

परमाणवीय
द्रव्यमान



दो तत्व A एवं B मिलकर AB_2 एवं AB_4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। 20 g बेन्जीन में घोलने पर 1 g AB_2 हिमांक को 2.3 K अवनमित करता है। जबकि 1.0 g AB_4 से 1.3 K का अवनमन होता है। बेन्जीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक $5.1 \text{ K kg mol}^{-1}$ है। A एवं B के परमाणवीय द्रव्यमान की गणना कीजिए।

जानकारी

चरण I — यौगिक AB_2 तथा AB_4 के आण्विक द्रव्यमान की गणना। यौगिक AB_2 के लिए,

$$W_B(\text{AB}_2) = 1 \text{ g}; W_A(\text{C}_6\text{H}_6) = 20 \text{ g}; \Delta T_f = 2.3 \text{ K}; K_f = 5.1 \text{ K kg mol}^{-1} = 5.1 \times 1000 \text{ K g mol}^{-1}$$

$$M_B = \frac{K_f \times W_B}{\Delta T_f \times W_A} = \frac{(5.1 \times 1000 \text{ K g mol}^{-1}) \times (1 \text{ g})}{(2.3 \text{ K}) \times (20 \text{ g})} = 110.87 \text{ g mol}^{-1}$$

यौगिक AB_4 के लिए, $W_B(\text{AB}_4) = 1 \text{ g}; W_A = 20 \text{ g}; \Delta T_f = 1.3 \text{ K}; K_f = 5.1 \text{ K kg mol}^{-1}$

$$M_B = \frac{(5.1 \text{ K kg mol}^{-1}) \times 1000 \times (1 \text{ g})}{(1.3 \text{ K}) \times (20 \text{ g})} = 196.15 \text{ g mol}^{-1}$$

मान रखो

चरण II — तत्व A तथा B के परमाणवीय द्रव्यमान की गणना

माना तत्व A का परमाणवीय द्रव्यमान = a तथा तत्व B का परमाणवीय द्रव्यमान = b

अतः AB_2 का आण्विक द्रव्यमान = $a + 2b$; AB_4 का आण्विक द्रव्यमान = $a + 4b$

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, $a + 2b = 110.87$ तथा $a + 4b = 196.15$

$$\text{समी (ii) में समी (i) को घटाने पर } a + 4b - a - 2b = 196.15 - 110.87; 2b = 85.28; b = \frac{85.28}{2} = 42.64$$

$$\text{समी (i) में } b \text{ का मान रखने पर } a + 2 \times 42.64 = 110.87; a + 85.28 = 110.87; a = 110.87 - 85.28 = 25.59$$

निष्कर्ष

अतः तत्व A का परमाणवीय द्रव्यमान = **25.59** तथा तत्व B का परमाणवीय द्रव्यमान =

42.64 //

Q

22

सांद्रता एवं
परासरण दाब

(())

300 K पर 36 g प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोस के विलयन का परासरण दाब 4.98 bar है। यदि इसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.52 bar हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी?

मुख्य सूत्र

$$\pi = CRT = \frac{W_B \times R \times T}{M_B \times V}$$

दोनों विलयनों के लिए, R, T तथा V के मान समान हैं।



मान रखो

$$\text{I विलयन के लिए, } (4.98 \text{ bar}) = \frac{(36 \text{ g}) \times R \times T}{(180 \text{ g mol}^{-1}) \times V}$$

$$\text{II विलयन के लिए, } (1.52 \text{ bar}) = \frac{W_B \times R \times T}{M_B \times V}$$

$$\text{समी (ii) को (i) से भाग देने पर, } \frac{(1.52 \text{ bar})}{(4.98 \text{ bar})} = \frac{W_B \times R \times T}{M_B \times V} \times \frac{180 \times V}{36 \times R \times T}$$

$$\frac{W_B}{M_B} = \frac{1.52}{4.98 \times 5} = 0.0610 \text{ mol L}^{-1}$$

निष्कर्ष

सांद्रता = **0.0610 mol L⁻¹** ///

Q

23

अंतराआण्विक बल



निम्नलिखित युग्मों में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण अंतराआण्विक आकर्षण बलों का सुझाव दीजिए। (i) n-हेक्सेन व n-ऑक्टेन (ii) I₂ तथा CCl₄ (iii) NaClO₄ तथा H₂O (iv) मेथेनॉल तथा ऐसीटोन (v) ऐसीटोनाइट्राइल (CH₃CN) तथा ऐसीटोन (C₃H₆O)

निष्कर्ष

(i) लण्डन बल (ii) लण्डन बल (iii) आयन-द्विध्रुव बल

(iv) अन्तराआण्विक हाइड्रोजन आबंधन (v) द्विध्रुव-द्विध्रुव बल ///

Q

24

n-ऑक्टेन में विलेयता



विलेय-विलायक आकर्षण के आधार पर निम्नलिखित को n-ऑक्टेन की विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए- KCl, CH₃OH, CH₃CN, साइक्लोहेक्सेन।

उत्तर

(i) साइक्लोहेक्सेन तथा n-ऑक्टेन दोनों अध्रुवीय हैं। अतः ये सभी अनुपातों में पूर्णतया विलेय होंगे।

(ii) KCl एक आयनिक यौगिक है परन्तु ऑक्टेन अध्रुवीय यौगिक है। अतः KCl, ऑक्टेन में विलेय नहीं होगा।

(iii) CH₃OH तथा CH₃CN दोनों ध्रुवीय हैं परन्तु CH₃OH की अपेक्षा CH₃CN कम ध्रुवीय है। चूँकि विलायक अध्रुवीय है अतः ऑक्टेन में CH₃OH की अपेक्षा CH₃CN अधिक विलेय होगा।

निष्कर्ष

अतः विलेयता का क्रम निम्न है **KCl < CH₃OH < CH₃CN < साइक्लोहेक्सेन** ///

Q

25

जल में विलेयता



पहचानिए कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन से जल में अत्यधिक विलेय, आंशिक रूप से विलेय तथा अविलेय हैं। (i) फीनॉल (ii) टॉलूईन (iii) फार्मिक अम्ल (iv) एथिलीन ग्लाइकॉल (v) क्लोरोफॉर्म (vi) पेन्टेनॉल

निष्कर्ष

(i) फीनॉल : आंशिक विलेय (कारण : फीनॉल में ध्रुवीय -OH समूह तथा अध्रुवीय C₆H₅- समूह उपस्थित होता है)

(ii) टॉलूईन : अविलेय (कारण : टॉलूईन अध्रुवीय है जबकि जल ध्रुवीय है)

(iii) फॉर्मिक अम्ल : अत्यधिक विलेय (कारण : हाइड्रोजन आबंधन)

(iv) एथिलीन ग्लाइकॉल : अत्यधिक विलेय (कारण : हाइड्रोजन आबंधन)

(v) क्लोरोफॉर्म : अविलेय (कारण : H-आबंध का निर्माण होता है यद्यपि यौगिक ध्रुवीय है)

(vi) पेन्टेनॉल : अल्प विलेय (कारण : -OH समूह ध्रुवीय है परन्तु लम्बा हाइड्रोकार्बन अंश अध्रुवीय है।)

///

Q

26

झील में Na^+ की
मोललता

()

यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 g mL^{-1} है तथा उसमें 92 g Na^+ आयन प्रति किलो जल में उपस्थित हैं। तो झील में Na^+ आयन की मोलरता ज्ञात कीजिए।

मान रखो

$$\text{Na}^+ \text{ आयनों की मोललता (m)} = \frac{\text{आयनों के मोलों की संख्या}}{\text{जल का किग्रा में द्रव्यमान}} = \frac{(92 \text{ g})}{(23 \text{ g mol}^{-1})} = 4 \text{ mol kg}^{-1} \text{ या } 4 \text{ m}$$

निष्कर्ष

 Na^+ आयन की मोललता = **4 m** //

Q

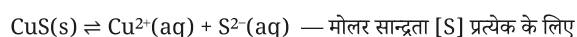
27

विलेयता गुणनफल



अगर CuS का विलेयता गुणनफल 6×10^{-16} है तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात कीजिए।

जानकारी

जलीय विलयन में CuS के वियोजन की रासायनिक समीकरण निम्न है

मान रखो

$$\text{विलेयता गुणनफल } K_{sp} = [\text{Cu}^{2+}][\text{S}^{2-}] = S \times S = S^2$$

$$6 \times 10^{-16} = S^2; S = \sqrt{(6 \times 10^{-16})} \text{ or } (6 \times 10^{-16})^{1/2} = 2.45 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1} \text{ या } 2.45 \times 10^{-8} \text{ M}$$

निष्कर्ष

अधिकतम मोलरता = **$2.45 \times 10^{-8} \text{ M}$** //

Q

28

ऐस्पिरिन का भार
प्रतिशत

जब 6.5 g , ऐस्पिरिन ($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$) को 450 g ऐसिटोनाइट्राइल (CH_3CN) में घोला जाए तो ऐस्पिरिन का ऐसिटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

जानकारी

ऐस्पिरिन का द्रव्यमान = 6.5 g ; ऐसिटोनाइट्राइल का द्रव्यमान = 450 g विलयन का द्रव्यमान = $(6.5 + 450) \text{ g} = 456.5 \text{ g}$

मान रखो

$$\text{द्रव्यमान \%} = \frac{(6.5 \text{ g})}{(456.5 \text{ g})} \times 100 = 1.424\%$$

निष्कर्ष

भार प्रतिशत = **1.424%** //

Q

29

नैलॉफ्रीन की खुराक



नैलॉफ्रीन ($\text{C}_{19}\text{H}_{21}\text{NO}_3$) जो कि मॉर्फिन जैसी होती है, का उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। सामान्यतया नैलॉफ्रीन की 1.5 mg खुराक दी जाती है। उपरोक्त खुराक के लिए $1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा?

जानकारी

दिया है, $m = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ या $1.5 \times 10^{-3} \text{ mol kg}^{-1}$ विलेय का द्रव्यमान = $1.5 \times 10^{-3} \text{ g}$ या 1.5 mg ; विलायक का द्रव्यमान = ?

विलेय, नैलॉफ्रीन ($\text{C}_{19}\text{H}_{21}\text{NO}_3$) का मोलर द्रव्यमान = $(12 \times 19) + (1 \times 21) + (14) + (16 \times 3) = 311 \text{ g mol}^{-1}$

मान रखो

$$\text{विलेय के मोलों की संख्या} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान}} = \frac{(1.5 \times 10^{-3} \text{ g})}{(311 \text{ g mol}^{-1})}$$

$$\text{मोललता (m)} = \frac{\text{मोलों की संख्या}}{\text{विलायक का किग्रा में द्रव्यमान}}$$

$$\therefore \text{विलायक का द्रव्यमान} = \frac{\text{मोलों की संख्या}}{\text{मोललता}} = \frac{(1.5 \times 10^{-3} \text{ g})}{(311 \text{ g mol}^{-1})} \times \frac{1}{(1.5 \times 10^{-3} \text{ mol kg}^{-1})} = \frac{1}{311} = 0.0032 \text{ kg या } 3.2 \text{ g}$$

निष्कर्ष

आवश्यक द्रव्यमान = **3.2 g** ///

Q

30

बेन्ज़ोइक अम्ल की मात्रा

(())

बेन्ज़ोइक अम्ल का मेथेनॉल में 0.15 m विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए।

जानकारी

मोलरता = 0.15 M या 0.15 mol L⁻¹; विलयन का आयतन = 250 mL = 0.25 L

विलेय (C₆H₅COOH) का मोलर द्रव्यमान = (12 × 6) + (1 × 5) + (12) + (16 × 2) + (1) = 122 g mol⁻¹

मान रखो

$$\text{मोलरता} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान}} \times \frac{1}{\text{आयतन (L में)}}$$

$$(0.15 \text{ mol L}^{-1}) = \frac{W}{(122 \text{ g mol}^{-1})} \times \frac{1}{(0.25 \text{ L})}$$

$$W = (0.15 \times 122 \times 0.25) \text{ g} = 4.575 \text{ g}$$

निष्कर्ष

अतः बेन्ज़ोइक अम्ल की आवश्यक मात्रा = **4.575 g** ///

Q

31

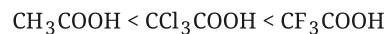
अम्लीयता एवं हिमांक अवनमन

☆

ऐसीटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोऐसीटिक अम्ल एवं ट्राइफ्लुओरो ऐसीटिक अम्ल की समान मात्रा से जल के हिमांक में अवनमन इनके उपरोक्त दिए गए क्रम में बढ़ता है। संक्षेप में समझाइए।

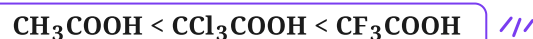
उत्तर

जल में किसी विलेय को घोलने पर हिमांक में अवनमन, जलीय विलयन में इसके कणों या आयनों की संख्या अथवा वियोजन की दर (α) के समानुपाती होता है। तीनों अम्ल की अम्लीयता का बढ़ता क्रम निम्नलिखित है



फ्लोरीन, क्लोरीन की अपेक्षा अधिक विद्युतऋणात्मक है। अतः ट्राइफ्लोरोऐसीटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोऐसीटिक अम्ल की अपेक्षा प्रबल होगा जोकि ऐसीटिक अम्ल से प्रबल है। अतः हिमांक में अवनमन का क्रम समान रहेगा।

निष्कर्ष



Q

32

वियोजन सहित हिमांक अवनमन

☆

CH₃—CH₂—CHCl—COOH के 10 g को 250 g जल में मिलाने से होने वाले हिमांक का अवनमन परिकलित कीजिए। (K_a = 1.4 × 10⁻³, K_f = 1.86 K kg mol⁻¹)

जानकारी

चरण I — वियोजन की दर की गणना

विलेय का द्रव्यमान = 10 g

विलेय (CH₃CH₂CHClCOOH) का मोलर द्रव्यमान = (12 × 4) + (1 × 7) + (35.5) + (16 × 2) = 48 + 7 + 35.5 + 32 = 122.5 g mol⁻¹

$$\text{विलयन की मोलल सान्द्रता} = \frac{\frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान}}}{\text{विलायक का किग्रा में द्रव्यमान}} = \frac{(10 \text{ g})}{(122.5 \text{ g mol}^{-1}) \times (0.25 \text{ kg})} = 0.326 \text{ m}$$

मान रखो

यदि CH₃CH₂CHClCOOH के वियोजन की दर α हो, तो

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHClCOOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHClCOO}^- + \text{H}^+$ — प्रारम्भिक सान्द्रता C, 0, 0; साम्य पर $C(1 - \alpha)$, $C\alpha$, $C\alpha$

$$\therefore K_a = \frac{C\alpha \times C\alpha}{C(1 - \alpha)} = C\alpha^2 \quad [\text{तनु विलयनों के लिए, } (1 - \alpha) \approx 1]$$

$$\therefore \alpha^2 = \frac{K_a}{C} \quad \text{या } \alpha = \sqrt{(K_a/C)}$$

$$\text{अतः, } \alpha = \sqrt{(1.4 \times 10^{-3} / 0.326)} = \sqrt{(42.9 \times 10^{-4})} = 6.55 \times 10^{-2} = 0.065$$

चरण II — वान्ट हॉफ गुणक (i) की गणना; वियोजन के पश्चात् मोलों की संख्या = $(1 - \alpha) + (\alpha) + (\alpha) = (1 + \alpha)$

$$\text{वान्ट हॉफ गुणक, } i = \frac{(1 + \alpha)}{1} = (1 + \alpha) = 1 + 0.065 = 1.065$$

चरण III — हिमांक में अवनमन (ΔT_f) की गणना

$$\Delta T_f = i K_f m = (1.065) \times (1.86 \text{ K kg mol}^{-1}) \times (0.326 \text{ mol kg}^{-1})$$

निष्कर्ष

$$\Delta T_f = 0.65 \text{ K} //$$

Q

33

वान्ट हॉफ गुणक
एवं वियोजन
स्थिरांक



CH_2FCOOH के 19.5 g को 500 g H_2O में घोलने पर जल के हिमांक में 1.0°C का अवनमन देखा गया।

फ्लूओरोएसीटिक अम्ल का वान्ट हॉफ गुणक तथा वियोजन स्थिरांक परिकलित कीजिए।

जानकारी

चरण I — अम्ल के वान्ट हॉफ गुणक की गणना

$$\Delta T_f = 1^\circ\text{C} = 1 \text{ K}; K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}; \Delta T_f = i K_f m \quad \text{या } i = \frac{\Delta T_f}{K_f m}$$

$$\text{हम जानते हैं कि मोललता (m) = } \frac{W_B}{M_B \times W_A} = \frac{(19.5 \text{ g})}{(78 \text{ g mol}^{-1}) \times (0.5 \text{ kg})} = 0.5 \text{ mol kg}^{-1}$$

मान रखो

$$\text{समी (i) में मान रखने पर } i = \frac{1}{(1.86 \text{ K kg mol}^{-1}) \times (0.5 \text{ mol kg}^{-1})} = 1.0753$$

चरण II — अम्ल के वियोजन की दर की गणना; माना दी गई सान्द्रता पर वियोजन की दर α है।

$\text{CH}_2\text{FCOOH} \rightleftharpoons \text{CH}_2\text{FCOO}^- + \text{H}^+$ — प्रारम्भिक सान्द्रता C, 0, 0; साम्यावस्था पर $C(1 - \alpha)$, $C\alpha$, $C\alpha$; कुल सान्द्रता = $C(1 + \alpha)$

$$\therefore i = \frac{C(1 + \alpha)}{C} = 1 + \alpha \Rightarrow \alpha = i - 1 = 1.0753 - 1 = 0.0753$$

चरण III — अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना; $\therefore$ मोललता $C = 0.5 \text{ m}$

$$\therefore K_a = \frac{[\text{CH}_2\text{FCOO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_2\text{FCOOH}]} = \frac{C\alpha \cdot C\alpha}{C(1 - \alpha)} = \frac{C\alpha^2}{(1 - \alpha)} = \frac{(0.5) \times (0.0753)^2}{(0.9247)} = 3.07 \times 10^{-3}$$

निष्कर्ष

$$i = 1.0753, \alpha = 0.0753 \text{ एवं } K_a = 3.07 \times 10^{-3} //$$

Q

34

ग्लूकोस विलयन का
वाष्प दाब

(())

293 K पर जल का वाष्प दाब 17.535 mm Hg है। यदि 25 g ग्लूकोस को 450 g जल में घोलें तो 293 K पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए।

जानकारी

$$W_B \text{ (विलेय)} = 25 \text{ g}, M_B = 180 \text{ g mol}^{-1}; p_A^\circ = 17.535 \text{ mm}$$

$$W_A \text{ (जल)} = 450 \text{ g}; M_A = 18 \text{ g mol}^{-1}; p_S = ?$$

$$n_B = \frac{W_B}{M_B} = \frac{25}{180} = 0.1389; n_A = \frac{W_A}{M_A} = \frac{450}{18} = 25$$

मान रखो

$$\frac{p_A^\circ - p_s}{p_A^\circ} = x_B = \frac{n_B}{n_B + n_A}$$

$$\therefore \frac{17.535 - p_s}{17.535} = \frac{0.1389}{0.1389 + 25} = 0.00552$$

$$p_s = 17.535 - 0.097 = 17.438 \text{ mm Hg}$$

निष्कर्ष

जल का वाष्प दाब = **17.438 mm Hg** //

Q

35

मेथेन की विलेयता



298 K पर मेथेन की बेन्जीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक $4.27 \times 10^5 \text{ mm Hg}$ है। 298 K तथा 760 mm Hg दाब पर मेथेन की बेन्जीन में विलेयता परिकलित कीजिए।

जानकारी

प्रश्नानुसार, $K_H = 4.27 \times 10^5 \text{ mm Hg}$ (298 K पर) तथा $p = 760 \text{ mm}$

मान रखो

हेनरी के नियमानुसार $p = K_H \times x$ [x = मोल-अंश / मेथेन की विलेयता]

$$x = \frac{p}{K_H} = \frac{(760 \text{ mm})}{(4.27 \times 10^5 \text{ mm})} = 178 \times 10^{-5} = 1.78 \times 10^{-3}$$

निष्कर्ष

मेथेन की विलेयता = **1.78×10^{-3}** //

Q

36

शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब



100 g द्रव A (मोलर द्रव्यमान 140 g mol^{-1}) को 1000 g द्रव B (मोलर द्रव्यमान 180 g mol^{-1}) में घोला गया। शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब 500 Torr पाया गया। शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 Torr हो।

जानकारी

चरण I — शुद्ध द्रव A के वाष्प दाब (p_A°) की गणना

$$\text{द्रव A के मोलों की संख्या, } (n_A) = \frac{W_A}{M_A} = \frac{(100 \text{ g})}{(140 \text{ g mol}^{-1})} = 0.7143 \text{ mol}$$

$$\text{द्रव B के मोलों की संख्या, } (n_B) = \frac{W_B}{M_B} = \frac{(1000 \text{ g})}{(180 \text{ g mol}^{-1})} = 5.5556 \text{ mol}$$

$$\text{A का मोल-अंश, } (x_A) = \frac{n_A}{n_A + n_B} = \frac{(0.7143 \text{ mol})}{(0.7143 + 5.5556) \text{ mol}} = \frac{0.7143}{6.2699} = 0.1139$$

$\therefore$ B का मोल-अंश (x_B) = $1 - 0.1139 = 0.8861$; शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब (p_B°) = 500 torr; विलयन का कुल वाष्प दाब (p) = 475 torr

मान रखो

राउल्ट के नियमानुसार, $p = p_A^\circ x_A + p_B^\circ x_B$

$$475 \text{ torr} = p_A^\circ \times (0.1139) + 500 \text{ torr} \times (0.8861) = p_A^\circ \times (0.1139) + 443.05 \text{ torr}$$

$$\therefore p_A^\circ = \frac{(475 - 443.05) \text{ torr}}{(0.1139)} = \frac{31.95}{0.1139} \text{ torr} = 280.5 \text{ torr}$$

चरण II — विलयन में A के वाष्प दाब (p_A) की गणना; राउल्ट के नियमानुसार, $p_A = p_A^\circ x_A = (280.5 \text{ torr}) \times (0.1139) = 32.0 \text{ torr}$

निष्कर्ष

$$p_A^\circ = 280.5 \text{ torr} \quad \text{एवं} \quad p_A = 32.0 \text{ torr} //$$

Q

37

ऐसीटोन-क्लोरोफॉर्म आलेख

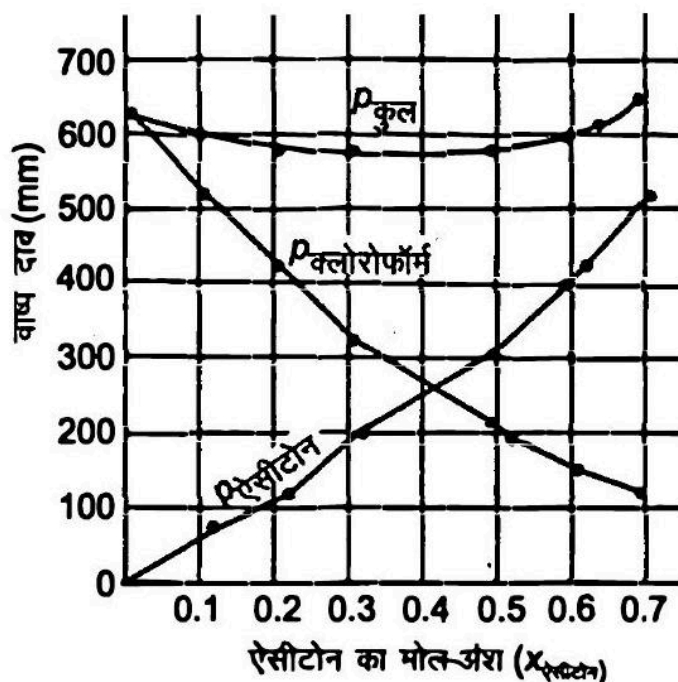


328 K पर शुद्ध ऐसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म के वाष्प दाब क्रमशः 741.8 mm Hg तथा 632.8 mm Hg हैं। यह मानते हुए कि संघटन के सम्पूर्ण परास में ये आदर्श विलयन बनाते हैं, $p_{\text{कुल}}$, $p_{\text{क्लोरोफॉर्म}}$, तथा $p_{\text{ऐसीटोन}}$ को $x_{\text{ऐसीटोन}}$ के फलन के रूप में आलेखित कीजिए। मिश्रण के विभिन्न संघटनों के प्रेक्षित प्रायोगिक आंकड़ों को भी उसी ग्राफ में आलेखित कीजिए और इंगित कीजिए कि क्या इसमें आदर्श विलयन से धनात्मक अथवा ऋणात्मक विचलन है?

आंकड़े

$x_{\text{ऐसीटोन}}$	0	0.118	0.234	0.360	0.508	0.582	0.645	0.721
$p_{\text{ऐसीटोन}} / \text{mm Hg}$	0	54.9	110.1	202.4	322.7	405.9	454.1	521.1
$p_{\text{क्लोरोफॉर्म}} / \text{mm Hg}$	632.8	548.1	469.4	359.7	257.7	193.6	161.2	120.7
$p_{\text{कुल}}$	632.8	603.0	579.5	562.1	580.4	599.5	615.3	641.8

आलेख



$p_{\text{कुल}}$, $p_{\text{ऐसीटोन}}$ एवं $p_{\text{क्लोरोफॉर्म}}$ बनाम $x_{\text{ऐसीटोन}}$

निष्कर्ष

चूँकि $p_{\text{कुल}}$ का ग्राफ नीचे की ओर झुकता है, अतः विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है।

//

Q

38

वाष्प में बेन्जीन का मोल-अंश

()

संघटनों के संपूर्ण परास में बेन्जीन तथा टॉलूईन आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 K पर शुद्ध बेन्जीन तथा टॉलूईन का वाष्प दाब क्रमशः 50.71 mm Hg तथा 32.06 mm Hg है। यदि 80 g बेन्जीन को 100 g टॉलूईन में मिलाया जाये तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेन्जीन के मोल-अंश परिकलित कीजिए।

जानकारी

बेन्जीन (C_6H_6) का मोलर द्रव्यमान = 78 g mol^{-1}

नैफ्थेलीन (C_{10}H_8) का मोलर द्रव्यमान = 128 g mol^{-1}

$$\text{अतः बेन्जीन के मोलों की संख्या} = \frac{80 \text{ g}}{(78 \text{ g mol}^{-1})} = 1.026 \text{ mol}$$

$$\text{तथा नैफ्थेलीन के मोलों की संख्या} = \frac{(100 \text{ g})}{(128 \text{ g mol}^{-1})} = 0.781 \text{ mol}$$

$$\text{बेन्जीन का मोल अंश} = \frac{(1.026 \text{ mol})}{(1.026 + 0.781) \text{ mol}} = 0.568; \text{ नैफथेलीन का मोल-अंश} = 1 - 0.568 = 0.432$$

मान रखो

$$\text{राउल्ट के नियमानुसार, विलयन में बेन्जीन का आंशिक वाष्प दाब} = (50.71 \text{ mm}) \times (0.568) = 28.80 \text{ mm}$$

$$\text{विलयन में नैफथेलीन का आंशिक वाष्प दाब} = (32.06 \text{ mm}) \times (0.432) = 13.85 \text{ mm}$$

$$\text{विलयन का कुल वाष्प दाब (p)} = (28.80 + 13.85) \text{ mm} = 42.65 \text{ mm}$$

$$\text{वाष्प अवस्था में बेन्जीन का मोल अंश} = \frac{X_{\text{C}_6\text{H}_6} \times P^\circ_{\text{C}_6\text{H}_6}}{P_{\text{कुल}}} = 0.675$$

$$\text{वाष्प अवस्था में नैफथेलीन का मोल-अंश} = 1 - 0.675 = 0.325$$

निष्कर्ष

$$\text{वाष्प में बेन्जीन का मोल-अंश} = 0.675 \text{ तथा दूसरे अवयव का} = 0.325 //$$

Q
39

जल में वायु का
संघटन



वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। 298 K पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 20% एवं 79% के अनुपात में हैं। 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साथ साम्य में है। 298 K पर यदि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक क्रमशः $3.30 \times 10^7 \text{ mm}$ तथा $6.51 \times 10^7 \text{ mm}$ हैं, तो जल में इन गैसों का संघटन ज्ञात कीजिए।

जानकारी

चरण I — ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आंशिक दाब की गणना

$$\text{O}_2 \text{ का आंशिक दाब (p}_{\text{O}_2}\text{)} = (10 \text{ atm}) \times \frac{20}{100} = 2 \text{ atm} = 2 \times 760 \text{ mm}$$

$$\text{N}_2 \text{ का आंशिक दाब (p}_{\text{N}_2}\text{)} = (10 \text{ atm}) \times \frac{79}{100} = 7.9 \text{ atm} = 7.9 \times 760 \text{ mm}$$

मान रखो

चरण II — जल में घुली O_2 तथा N_2 का संघटन। जल में घुली गैसों की मात्रा इनके मोल-अंशों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।

$$X_{\text{O}_2} = \frac{P_{\text{O}_2}}{K_H} = \frac{(2 \times 760 \text{ mm})}{(3.30 \times 10^7 \text{ mm})} = 4.6 \times 10^{-5}$$

$$X_{\text{N}_2} = \frac{P_{\text{N}_2}}{K_H} = \frac{(7.9 \times 760 \text{ mm})}{(6.51 \times 10^7 \text{ mm})} = 9.22 \times 10^{-5}$$

निष्कर्ष

$$X_{\text{O}_2} = 4.6 \times 10^{-5} \text{ एवं } X_{\text{N}_2} = 9.22 \times 10^{-5} //$$

Q
40

CaCl_2 की मात्रा



यदि जल का परासरण दाब 27°C पर 0.75 वायुमंडल हो तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl_2 ($i = 2.47$) की मात्रा परिकलित कीजिए।

मुख्य सूत्र

$$\text{वान्ट हॉफ समीकरण के अनुसार, परासरण दाब (\pi) = iCRT} = \frac{i n_B R T}{V} \Rightarrow n_B = \frac{\pi V}{iRT}$$

जानकारी

प्रश्नानुसार, $i = 2.47$; $V = 2.5 \text{ L}$; $R = 0.0821 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$; $\pi = 0.75 \text{ atm}$

मान रखो

$$\text{अतः } n_B = \frac{(0.75 \text{ atm}) \times (2.5 \text{ L})}{(2.47) \times (0.0821 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}) \times (300 \text{ K})} = 0.0308 \text{ mol}$$

$$\text{अतः विलेय } \text{CaCl}_2 \text{ की मात्रा} = n_B \times M_B = (0.0308 \text{ mol}) \times (111 \text{ g mol}^{-1}) = 3.42 \text{ g}$$

निष्कर्ष

$$\text{CaCl}_2 \text{ की मात्रा} = 3.42 \text{ g} //$$

Q

41

 K_2SO_4 का परासरण दाब

2 लीटर जल में 25°C पर K_2SO_4 के 25 mg को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब, यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K_2SO_4 पूर्णतः वियोजित हो गया है।

जानकारी

प्रश्नानुसार, विलेय K_2SO_4 की मात्रा = 25 mg = 0.025 g

विलयन का आयतन = 2 L; तापमान, $T = 25^\circ\text{C} = 25 + 273\text{ K} = 298\text{ K}$

K_2SO_4 का मोलर द्रव्यमान = $(2 \times 39) + (32) + (4 \times 16) = 174\text{ g mol}^{-1}$

चूँकि K_2SO_4 निम्न प्रकार पूर्णतया वियोजित होता है। $K_2SO_4 \rightarrow 2K^+ + SO_4^{2-}$

अतः प्रति मोल, वियोजन के पश्चात् कुल उत्पन्न आयन = 3, अतः $i = 3$

मान रखो

$$\therefore \pi = iCRT = i \times \frac{n}{V} \times R \times T = \frac{i \times W \times R \times T}{M \times V}$$

$$\therefore \pi = \frac{3 \times (0.025\text{ g}) \times (0.0821\text{ L atm K}^{-1}\text{ mol}^{-1}) \times (298\text{ K})}{(174\text{ g mol}^{-1}) \times (2\text{ L})} = 5.27 \times 10^{-3}\text{ atm}$$

निष्कर्ष

परासरण दाब = $5.27 \times 10^{-3}\text{ atm}$ //